



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Y ADMINISTRATIVAS



SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

**REDEFINICIÓN DE MÉTRICA DE CIENCIOMETRÍA PARA
LA NOVEDAD CIENTÍFICA**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA

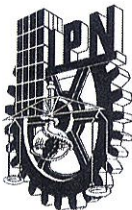
P R E S E N T A

David Isaí Parra Villegas

DIRECTORES DE TESIS

DR. ALDO RAMÍREZ ARELLANO

DRA. MAYRA ANTONIO CRUZ



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dirección de Posgrado

SIP-13
REP 2017

**ACTA DE REGISTRO DE TEMA DE TESIS
Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS**

Ciudad de México, a **14** de **Julio** del **2023**

El Colegio de Profesores de Posgrado de **UPIICSA** en su Sesión

(Unidad Académica)

Ordinaria No. **07** celebrada el día **14** del mes **Julio** de **2023**, conoció la solicitud presentada por el (la) alumno (a):

Apellido Paterno:	PARRA	Apellido Materno:	VILLEGAS	Nombre (s):	DAVID ISAÍ
-------------------	-------	-------------------	----------	-------------	------------

Número de boleta: **B 2 2 0 3 3 7**

del Programa Académico de Posgrado:

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA

Referente al registro de su tema de tesis

1.- Se acordó aprobar el tema de tesis:

REDEFINICIÓN DE MÉTRICA DE CIENCIOMETRÍA PARA LA NOVEDAD CIENTÍFICA.

Objetivo general del trabajo de tesis:

Redefinir el indicador cientimétrico de novedad científica Sigma, aplicando el método de cubrimiento de cajas a un gran volumen de artículos científicos; tal que de la serie de datos resultante se obtenga el área bajo la curva de Sigma, la cual oriente sobre la novedad científica del volumen de artículos analizado.

2.- Se designa como Directores de Tesis a los profesores:

Director: **Dra. Mayra Antonio Cruz**

Director: **Dr. Aldo Ramírez Arellano**

No aplica: ☐

3.- El Trabajo de investigación base para el desarrollo de la tesis será elaborado por el alumno en:

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)

que cuenta con los recursos e infraestructura necesarios.

4.- El interesado deberá asistir a los seminarios desarrollados en el área de adscripción del trabajo desde la fecha en que se suscribe la presente, hasta la aprobación de la versión completa de la tesis por parte de la Comisión Revisora correspondiente.

Director(a) de Tesis

Dra. Mayra Antonio Cruz

Alumno

David Isaí P.V.

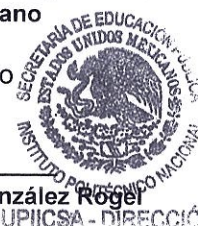
C. David Isaí Parra Villegas

Director de Tesis (en su caso)

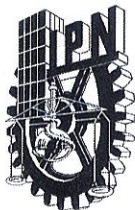
Dr. Aldo Ramírez Arellano

Presidente del Colegio

M. en C. Emmanuel González Rogel



UPIICSA - DIRECCIÓN



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dirección de Posgrado

SIP-14
REP 2017

ACTA DE REVISIÓN DE TESIS

En la Ciudad de **México** siendo las **12:00** horas del día **10** del mes de **junio** del **2025** se reunieron los **miembros de la Comisión Revisora de la Tesis**, designada por el Colegio de Profesores de Posgrado de: **UPIICSA** para examinar la tesis titulada:

REDEFINICIÓN DE MÉTRICA DE CIENCIOMETRÍA PARA LA NOVEDAD CIENTÍFICA del (la) alumno (a):

Apellido Paterno:	PARRA	Apellido Materno:	VILLEGAS	Nombre (s):	DAVID ISAÍ
-------------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Número de boleta:

B 2 2 0 3 3 7

Alumno del Programa Académico de Posgrado:

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA

Una vez que se realizó un análisis de similitud de texto, utilizando el software antiplagio, se encontró que el trabajo de tesis tiene 8% de similitud. **Se adjunta reporte de software utilizado.**

Después que esta Comisión revisó exhaustivamente el contenido, estructura, intención y ubicación de los textos de la tesis identificados como coincidentes con otros documentos, concluyó que en el presente trabajo **SI** ☐ **NO** ☒ **SE CONSTITUYE UN POSIBLE PLAGIO.**

JUSTIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN: *(Por ejemplo, el % de similitud se localiza en metodologías adecuadamente referidas a fuente original)*

El porcentaje de similitud se encuentra mayormente en la sección de referencias. Similitud menor corresponde a tecnicismos y expresiones propias del área del conocimiento.

Finalmente, y posterior a la lectura, revisión individual, así como el análisis e intercambio de opiniones, los miembros de la Comisión manifestaron **APROBAR** ☒ **SUSPENDER** ☐ **NO APROBAR** ☐ la tesis por **UNANIMIDAD** ☒ o **MAYORÍA** ☐ en virtud de los motivos siguientes:

Los cambios solicitados por los miembros de la comisión revisora fueron atendidos satisfactoriamente.

COMISIÓN REVISORA DE TESIS

Dr. Aldo Ramírez Arellano
Director de Tesis
Nombre completo y firma

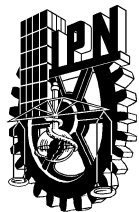
Dra. Mayra Antonio Cruz
Director de Tesis
Nombre completo y firma

Dra. María del Pilar Ortiz Vilchis
Nombre completo y firma

Dr. Abraham Gordillo Mejía
Nombre completo y firma

Dr. Carlos Alejandro Merlo Zapata
Nombre completo y firma

M. En C. Emmanuel González Rogel
Nombre completo y firma
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA PARA DIFUSIÓN

En la Ciudad de México el día 23 del mes de Junio del año 2025, el (la) que suscribe **David Isaí Parra Villegas** alumno(a) del programa **Maestría en Informática** con número de registro B220337, adscrito(a) a la **Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas** manifiesta que es autor(a) intelectual del presente trabajo de tesis bajo la dirección de la Dra. Mayra Antonio Cruz y el Dr. Aldo Ramírez Arellano y cede los derechos del trabajo intitulado REDEFINICIÓN DE MÉTRICA DE CIENCIOMETRÍA PARA LA NOVEDAD CIENTÍFICA, al Instituto Politécnico Nacional, para su difusión con fines académicos y de investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del trabajo sin el permiso expresado del autor y/o director(es). Este puede ser obtenido escribiendo a las siguiente(s) dirección(es) de correo: dparrav2200@alumno.ipn.mx, mantonioc@ipn.mx y aramirezar@ipn.mx . Si el permiso se otorga, al usuario deberá dar agradecimiento correspondiente y citar la fuente de este.

David Isaí P.V.

David Isaí Parra Villegas

Resumen

En este trabajo se propone una redefinición del indicador de novedad científica conocido como *Sigma*, desarrollado por Chaomei Chen para la plataforma de cienciometría *CiteSpace*. Esta redefinición se basa en el uso de redes complejas y en la generación de subgrafos mediante el algoritmo de cubrimiento de cajas denominado *Maximal Excluded Mass Burning*. Posteriormente, se realiza un análisis que permite calcular el área bajo la curva correspondiente a los nodos en cada uno de los niveles de cobertura obtenidos con este algoritmo, con el fin de profundizar en la interpretación de los datos. La información analizada fue recabada de la base de datos *Web of Science*, la cual utiliza los *Journal Citation Reports*, enfocándose en el estudio de los sistemas de soporte para la toma de decisiones. En consecuencia, los resultados presentados están directamente relacionados con esta temática de investigación. Cabe destacar que este proceso es reproducible para otros temas de interés, constituyéndose como una herramienta que puede ser de utilidad para investigaciones en curso o futuras.

Palabras Clave:

Cienciometría; Métricas; Redes Complejas; *Sigma*; *Burstness*; *Betweenness Centrality*; Sistemas de Soporte para la Toma de Decisiones; PRISMA; *CiteSpace*; *Web of Science*; *Journal Citation Reports*; Cubrimiento de cajas; Complejidad computacional.

Abstract

In this work, we propose a redefinition of the scientific novelty indicator known as Sigma, originally developed by Chaomei Chen for the scientometric platform CiteSpace. This redefinition is based on the use of complex networks and the generation of subgraphs via the Maximal Excluded Mass Burning box-covering algorithm. We then perform an analysis that calculates the area under the curve corresponding to the nodes at each coverage level produced by this algorithm, aiming to deepen the interpretation of the data. The information analyzed was retrieved from the Web of Science database, which employs the Journal Citation Reports, with a focus on decision support systems. Consequently, the results presented pertain directly to this research theme. It is worth noting that this process is reproducible for other topics of interest, making it a potentially valuable tool for ongoing or future investigations.

Keywords:

Scientometric; Metrics; Complex Networks; *Sigma*; *Burstness*; *Betweenness Centrality*; Decision Support System; PRISMA; *CiteSpace*; *Web of Science*; *Journal Citation Reports*; Box Covering; Computational Complexity.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Trabajo relacionado	3
1.1.1. Métricas de cienciometría	3
1.1.2. Cienciometría y redes complejas	4
1.1.3. Novedad científica	5
1.2. Formulación y justificación del problema	6
1.3. Objetivos del trabajo	7
1.3.1. Objetivo general	7
1.3.2. Objetivos particulares	7
1.4. Recursos empleados	7
1.5. Organización del trabajo	8
2. Aplicaciones de la cienciometría	9
2.1. Bases de datos científicas	9
2.2. Herramientas de cienciometría	13
2.3. Métricas de cienciometría de <i>CiteSpace</i>	16
2.3.1. <i>Betweenness Centrality</i>	16
2.3.2. <i>Burstness</i>	18
2.3.3. <i>Sigma</i>	19
3. Redefinición de indicador cienciométrico	21
3.1. Algoritmo <i>Maximal Excluded Mass Burning</i>	21
3.2. Análisis de subgrafos	26
3.3. Metodología para la estimación del nuevo valor de <i>Sigma</i>	31
3.4. Redefinición del indicador <i>Sigma</i>	33
4. Resultados y discusión	35
4.1. Complejidad computacional	56
4.2. Disponibilidad del algoritmo	57
5. Conclusiones y trabajo futuro	60
Referencias	63
A. Gráficos	67

Índice de figuras

2.1. Las 10 principales categorías.	10
2.2. Diagrama de flujo PRISMA para el proceso de selección de estudios.	12
2.3. Clústeres generados por CiteSpace.	15
2.4. Burstness de artículos de sistemas de soporte para la toma de decisiones.	19
3.1. Grafo generado apartir de la matriz de adyacencia.	22
3.2. Componente gigante.	25
3.3. Comparación de las representaciones gráficas de diferentes nodos.	27
3.4. Ejemplo de <i>Sigma</i> en diferentes niveles de cobertura.	32
4.1. Número de cajas por niveles de cobertura.	43
4.2. Nodo 811 Hassanin A.	44
4.3. Nodo 1042 Hassan AR	45
4.4. Nodo 2219 Nodo Latoszek-Berendsen A.	46
4.5. Nodo 1133 Hassan AR	47
4.6. Nodo 1075 Anand V.	48
4.7. Nodo 1211 Zavadskas EK.	49
4.8. Nodo 77 Nodo Zikos D.	50
4.9. Nodo 1150 Nodo Guidotti R.	51
4.10. Nodo 288 Quintens C.	52
4.11. Nodo 1913 Kaushal R.	53
4.12. Correlación de <i>Pearson</i> .	55

Índice de tablas

2.1. Principales autores con trabajo relacionado a Sistemas de soporte para la toma de decisiones.	11
2.2. Los 10 principales autores citados (CiteSpace).	15
2.3. Los 10 artículos con mayor <i>Betweenness Centrality</i>	18
2.4. Artículos con mayor novedad científica según <i>CiteSpace</i>	20
3.1. Principales registros en nivel de cobertura 2.	30
3.2. Principales registros en nivel de cobertura 2 con <i>Burstness</i> incluido.	30
3.3. Principales registros en nivel de cobertura 2 con <i>Sigma</i> incluido.	31
4.1. Clusters generados por CiteSpace con sus etiquetas por LSI, LLR y MI.	36
4.2. Glosario de métricas bibliométricas utilizadas en CiteSpace.	37
4.3. Cluster número 0 Clinical decision support system.	37
4.4. Cluster número 1 Group Decision support system.	38
4.5. Cluster número 2 Deep Learning for Medical Diagnosis.	38
4.6. Los 10 principales artículos más citados.	39
4.7. Los 10 principales artículos con mayor <i>Burstness</i>	40
4.8. Los 10 principales artículos con mayor grado.	40
4.9. Los 10 principales artículos con mayor <i>Betweenness centrality</i>	41
4.10. Los 10 principales artículos más novedosos (<i>Sigma</i>).	41
4.11. Distribución del número de cajas según el nivel de cobertura.	42
4.12. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 811.	44
4.13. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1042.	45
4.14. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 2219.	46
4.15. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1133.	47
4.16. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1075.	48
4.17. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1211.	49
4.18. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 77.	50
4.19. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1150.	51
4.20. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 288.	52
4.21. Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1913.	53
4.22. Comparación de Nodos - <i>Sigma</i> CS y <i>Sigma</i> Normalizada.	54

Capítulo 1

Introducción

La recopilación y almacenamiento de información siempre ha sido de interés para la humanidad, debido a que proporciona conocimiento y experiencia para las personas que la consultan y, además, porque ha permitido que las civilizaciones avancen, al ser uno de los principales pilares para evolucionar, debido a que muchos de estos conocimientos se han transmitido de generación en generación hasta la actualidad. Con el transcurso del tiempo y con la ayuda de la tecnología, actualmente se puede contar con una variedad de información al alcance de la población en general gracias al internet; por lo que es importante contar con fuentes confiables y verídicas que difundan la información de manera correcta y que garanticen que lo consultado sea íntegro en su contenido y más aún si la información es generada por escuelas o instituciones dedicadas a la investigación, esto a su valor intelectual; ya que permite que se puedan generar mayores y mejores investigaciones con las aportaciones realizadas por estos grupos.

Considerando lo importante que son las contribuciones realizadas por los investigadores, surge una disciplina llamada *cienciometría*, la cual fue definida por Nalimov y Mul'chenko en 1971, como la aplicación de métodos cuantitativos de la investigación sobre el desarrollo de la ciencia como un proceso de información [28]. El término surge de la combinación de las palabras “ciencia” y “métrica” por lo que investiga y mide algunas de las aportaciones científicas realizadas por investigadores en todo el mundo, aplicando métodos matemáticos, análisis de datos y procesos estadísticos a datos bibliográficos, tales como el año de publicación, autor o autores, institución, país, etc. (metadatos) y con ello se logra la identificación de cada una de estas publicaciones [22].

Una de las principales aportaciones en este tema fue la creación del índice de citación de la ciencia por el investigador Eugene Garfield en 1955, en la publicación *“Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas”*, la cual fue relanzada en 2006, mencionando la importancia de contar con un índice que permita “eliminar la citación no crítica de datos fraudulentos, incompletos u obsoletos al hacer posible una conciencia escolar y estar al tanto de críticas de artículos anteriores” [17]. Este índice también tenía dos propósitos principales, el primero de ellos era identificar qué ha publicado cada autor; y el segundo, dónde y qué tan seguido estas publicaciones son citadas. Además, el autor consideró que el índice se debiera dividir en dos partes, la primera de ellas siendo el índice de autor original y la segunda el índice

de citación. [18]

Otra aportación importante de Dr. Eugene Garfield fue la fundación del Instituto de Información Científica (ISI, por sus siglas en inglés) en 1960, con el objetivo de incentivar la difusión de literatura científica escolar y mundial; teniendo como compromiso el proveer a los investigadores con información de alta calidad, herramientas avanzadas para su consulta y hallazgos clave que permitan acelerar descubrimientos y la innovación [19]. El Instituto de Información Científica creó varios índices que permiten a los investigadores, que están especializados en diferentes temas, contar con información relevante referente a sus intereses y poder ubicar detalles en la literatura científica con los que anteriormente no contaban. El primero de estos fue creado a la par que el instituto, este fue nombrado IC (*"Index Chemicus"*), que como su nombre lo menciona, está enfocado en las ciencias químicas, para 1964 otro índice fue lanzado, teniendo como título "Índice de Citación Científica" (SCI, por sus siglas en inglés), el cual innovó la forma de cómo se consultaba la información científica y lo hacía registrando y enlazando las referencias que eran citadas por los autores en sus artículos. Otro de los índices creados es el SSCI (*Social Sciences Citation Index*), introducido en 1973, el cual, como su nombre lo sugiere estaba enfocado en el análisis en la literatura científica en el ámbito las ciencias sociales. Un índice más es el índice AHCI (*Arts and Humanities Citation Index*) presentado en 1978 y que permite contar con información relevante sobre artes y humanidades detallando la información contenida en estos artículos. Actualmente este instituto, después de varios cambios, adquisiciones y fusiones entre empresas, se ha convertido en la empresa *Clarivate*, la cual proporciona y gestiona el sitio *Web of Science*, de donde se puede obtener información actual, relevante y en tendencia sobre algún tema relacionado con la ciencia y la tecnología.

Considerando lo expuesto anteriormente y contando con acceso a bases de datos como *Web of Science*, cuyo contenido abarca millones de documentos técnicos y científicos, se resalta la importancia de estas herramientas en el análisis y seguimiento de la producción científica, además de que clasifica las aportaciones científicas realizadas por autores de todo el mundo, esto permite que la cienciometría cobre relevancia y podamos conocer el impacto que pueden llegar a tener los autores, artículos, instituciones etc. a través de métricas, que por ejemplo, ayudan a conocer el artículo citado más veces y por el cual están interconectados con otros artículos gracias a las referencias en este, también pueden permitirnos conocer el "tiempo de vida" de un artículo, e incluso hay un indicador que destaca y esto es debido a que nos permite conocer la novedad científica de los artículos y para ello utiliza dos métricas para poder obtener un nuevo valor que nos indique si un artículo es más importante que otro, el autor que lo propuso la ha denominado "*Sigma*". Con el propósito de establecer el contexto teórico de este tema, en el siguiente apartado se presenta una revisión del estado del arte en cienciometría, analizando sus principales aplicaciones, las métricas que se han generado en este campo y también cómo se han utilizado las redes complejas para evaluar el impacto de la ciencia.

1.1. Trabajo relacionado

En esta sección se resumen las contribuciones relacionadas con la cienciometría, en particular sobre métricas que se han generado para realizar los análisis de cienciometría; así mismo, se describe cómo las redes complejas se han utilizado para facilitar el procesamiento y la visualización de datos, así como algunos trabajos de investigación enfocados en la novedad científica a través de diferentes métodos. Para recopilar estos artículos se consultó el sitio *Web of Science* por incorporar trabajos publicados en revistas indexadas en el JCR (*Journal Citation Reports*).

1.1.1. Métricas de cienciometría

En primera instancia debemos definir lo que es una métrica, una interpretación que se puede realizar a partir de la obra de Moed *et al.* [33] es que una métrica es una medida cuantitativa que se utiliza para evaluar, comparar y rastrear el desempeño o impacto de un fenómeno específico dentro de un sistema de información o análisis de datos, considerando la definición anterior, las métricas permiten tener un análisis de mayor impacto en un tema en específico, es por ello que en la siguiente sección se detallan algunas que han sido desarrolladas para la cienciometría y se introducirán a continuación.

Ding *et al.* [12] estudiaron las limitaciones que puede tener el *h-index*, el cual es un índice que fue propuesto por Hirsch [21] es un índice que permite obtener un estimado de la importancia, significado y el amplio impacto que tienen los científicos, a partir del acumulado de sus contribuciones de investigación (conteo total de publicaciones, así como el total y/o promedio de citas), de una manera robusta y sencilla; por lo que tuvo mucha atención de la comunidad científica. Ding en conjunto con los otros autores determinaron que el valor del *h-index* solo incrementa con el paso del tiempo, pero nunca disminuye por lo que podría provocar que los investigadores no vean la necesidad de seguir realizando aportaciones científicas, pues el valor de su *h-index* no se ve alterado. Además, este índice no considera los artículos más citados ni el cambio en el número de citas y, de la misma manera, excluye los artículos que no pertenecen al “nucleo-h” (*h-core*) (solo considera y compara contra artículos que utilicen este índice). Los autores Bihari *et al.* [5] realizaron una revisión extensa sobre el *h-index* y las alternativas que pueden usarse, algunas de estas alternativas es el *g-index*, el cual fue propuesto por Egghe [14] y proporciona una característica que el *h-index* no tiene, esta característica es que se puede considerar el número de citas para su obtención y también incluye un número máximo de artículos citados; es decir, este índice considera de manera acumulada las citas e indica el promedio de éstas en los principales artículos citados. Los autores también sugirieron utilizar como alternativa el *h(2)-index*. Este índice es similar al *g-index*, pero la diferencia se centra en el método de cálculo. El *g-index* se basa en el recuento acumulado de las citas mientras el *h(2)-index* se basa en el conteo individual. En esta investigación también consideran el índice *w-index*, el cual tiene mucha similitud con el *h(2)-index*, pero es menos estricto en su cálculo porque solo requiere de 10 citas para poder incrementarlo y el *h(2)-index* requiere de 25 citas. Estos mismos autores realizaron el análisis de un total de 21 índices obteniendo ventajas y desventajas, de manera que concluyeron que todos estos consideran diferentes parámetros para mejorar la aceptación del *h-index* sin proporcionar algún

concepto nuevo. De igual manera Moskovkin [34] desarrolló una revisión del índice de cuartiles (*quartile index*) en cienciometría y este comúnmente ha sido utilizado en otras áreas, el autor también consideró que este índice tiene una gran ventaja sobre el *h-index* debido a que considera un amplio rango de publicaciones de un autor o la actividad que tienen estas publicaciones sobre algún tema, además de contar con una estructura cualitativa basada en la distribución de cuartiles. Otro índice, creado por Lathabai [27] con la finalidad de realizar análisis de cienciometría, es el φ -*index* que, de igual manera que el *g-index*, está diseñado para reflejar los artículos más citados mientras mantiene el impacto en un núcleo para tener un nivel alto o mayor. Por su parte Chen *et al.* [8] propusieron una teoría computacional y explicativa de descubrimientos transformativos en la ciencia, utilizando redes asociativas, especialmente redes de co-citación y redes de colaboración. En este estudio explican las dos métricas que fueron utilizadas para obtener estos descubrimientos de la literatura, la primera de ellas es “*Betweenness Centrality*” una métrica de propiedades estructurales que permite medir la importancia de un nodo conectado a otro nodo de la red, por lo que, un nodo que es esencial para la conexión tendrá un valor mayor. La otra métrica que utilizan es llamada “*Burstness*” y es considerada por los autores como una métrica de propiedades temporales, ya que permite identificar cambios en una variable sobre un periodo de tiempo con referencia a otros de la misma población, esta métrica puede ser un buen indicador del descubrimiento transformativo. En conjunto con estas dos métricas, proponen una tercera que utiliza las dos anteriores, esta métrica la llamaron “*Sigma*” y sugieren que ésta es un buen indicador de descubrimientos transformativos potenciales. Esta medida, también la clasifican como métrica temporal y mencionan que el valor obtenido, entre más alto sea, mayor novedad científica tendrá un artículo.

1.1.2. Cienciometría y redes complejas

De igual manera, para poder describir el uso de las redes complejas en la cienciometría, se debe comprender lo que esto representa. Una manera de explicarlo de forma breve y concisa es tomando como base el artículo de Abadi *et al.* [3] ya que mencionó que una red compleja puede describirse como un conjunto de nodos (que representan entidades) y enlaces (que representan interacciones), estas redes permiten modelar sistemas reales, permitiendo analizar características como propagación, resiliencia y conectividad, por lo que, al tener claro lo que es una red compleja, se puede continuar con una descripción breve sobre las investigaciones realizadas respecto a cienciometría y el uso de redes complejas, por lo que se identificaron los siguientes trabajos. Zhao *et al.* [48] propusieron una metodología para contar con un mejor entendimiento sobre un ambiente de redes no certero y cómo es que afecta para la creación de conocimiento y desempeño de este, además de que permite la toma de decisiones basadas en redes. Por otro lado, Lozano *et al.* [30] realizaron el análisis de redes de las co-ocurrencias de las palabras claves que se ubican en artículos publicados en cierto periodo, la relación entre las palabras clave refleja la estructura de conocimiento y su evolución en el tiempo e intentan obtener preguntas fundamentales de los conceptos claves. Por su parte, Santos *et al.* [40] mencionan que el mapeo y análisis de conocimiento científico hace posible identificar el dinamismo y/o el crecimiento de un campo de estudio en particular o para apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en indicadores cienciométricos y, para esto, utilizaron un análisis de redes y otras técnicas para poder realizar una extracción de literatura cientí-

fica e identificar los países más activos y los temas más explorados durante la pandemia por SARS-CoV-2. Otra contribución, de Duan y Guan [13] utilizan análisis de redes para determinar las co-ocurrencias de palabras claves para identificar el índice “*common neighbor*”, el cual proporciona un patrón de convergencia en las redes de conocimiento. Además, esta red puede obtener con eficacia las características estructurales de la convergencia del conocimiento e identificar las palabras clave con mayor “*Betweenness Centrality*” o “*Eigenvector Centrality*” para facilitar la generación de conocimiento convergente. Otra investigación realizada por Liu *et al.* [29] determina que la extracción automática de palabras claves en un texto es fundamental para recuperar información y contenido. El enfoque para poder realizarlo fue basado en redes, por lo que crearon un modelo de red para incluir una oración completa y determinar la manera en que esta influye en una red de palabras tradicional, concluyendo que al utilizar esta red se muestra un rendimiento superior para identificar las palabras claves. En la investigación de De Oliveira Passos *et al.* [36] se utiliza una red compleja para obtener a los autores más citados e influyentes utilizando ciertas métricas estadísticas sobre la red como el “*weighted out-degree*”, “*weighted indegree*”, “*weighted degree*” y “*PageRank*” y con ellas obtener una clasificación de los autores, incluso permite conocer la importancia de los artículos recabados. En otra investigación realizada por Anderson [4] que mide la experiencia de los investigadores basándose en la literatura científica producida, se empleó un método basado en redes para poder caracterizar e identificar las interacciones importantes entre los temas, este método permite encapsular el tema de un artículo de un autor en específico, pudiendo identificar los temas de interés en la red. Recientemente, Maltseva y Batagelj [32] investigaron sobre la misma cienciometría utilizando datos básicos como las publicaciones más importantes, revistas, artículos académicos y temas específicos en una red de citación, aplicando el método del conteo de camino de búsqueda (*Search path count*) para obtener el camino principal, caminos clave e islas de citación. En el caso de Kastrin y Hristovski [24] llevaron a cabo un análisis cienciométrico utilizando una aplicación especializada para el análisis de la literatura científica donde, por medio de una red de artículos y del uso de las técnicas para el análisis de redes, determinan datos de la red como el grado, la modularidad, centralidad, entre otras.

1.1.3. Novedad científica

Respecto a los trabajos realizados sobre contribuciones a la novedad científica se ubicaron los siguientes. El autor Zhuoran Luo *et al.* [31], proponen un método para medir la novedad científica basándose en una combinación de preguntas y métodos (*question-method combination*) y es por este método que generan un índice de “vida” (*life-index*), y esto lo hacen basándose en la frecuencia y la antigüedad de las preguntas y métodos utilizados, también hacen uso de aprendizaje profundo y representaciones de técnicas de aprendizaje para desarrollar un algoritmo basado en la similaridad semántica de los términos utilizados en los artículos científicos, en esta investigación utilizan datos de la base de datos de *ACM Digital Library*. Para el caso del autor Bornmann en un trabajo realizado en conjunto con Tekles [6], realizaron una adecuación a otro índice propuesto por Wu [46], donde se mencionó a un índice de disrupción que permite que se pueda identificar las publicaciones científicas que afectan en gran medida los temas de interés de investigación y para lograrlo se basan en la difusión y la debilidad que tienen los artículos (que consideran en un rango de -1 a 1) para poder identificar los más novedosos, también

consideran que las publicaciones deben tener al menos una ventana de citación de tres años. Otra investigación que también redefine el índice de disrupción, el autor Ruan *et al.* [39] descubrieron que el número de referencias tiene un efecto negativo en este índice cuando el número de citaciones son muy pocas y tiene un efecto positivo cuando el artículo tiene un número grande de referencias, esta investigación ayuda a tener un resumen de las medidas basadas en citación de avances tecnológicos específicamente. Por otra parte, en un trabajo titulado “*Measuring novelty in science with Word embedding*” los autores Sotaro *et al.* [41] generaron un método para la medición de la novedad científica que utiliza los datos de citación y datos de texto contenidos en cada uno de los artículos por lo que se considerará si un artículo es novedoso si se citan una combinación de referencias distantes, en esta investigación hacen uso de la técnica “*Word-embedding*” para determinar las palabras claves que contienen los artículos. En 2020 el autor Xinyuan *et al.* [47], realizaron una investigación para medir diversos factores relacionados a la cienciometría, por ejemplo, el impacto de la novedad científica, bibliometría y redes de factores académicos, etc. en total cuentan con veintiún factores más que utilizan el número de citas en los artículos y también hacen uso de redes neuronales, que estas les ayudarán a determinar el número de citaciones y si es que varían significativamente dependiendo de la disciplina estudiada. En otro trabajo realizado para determinar la novedad científica, en 2021 investigaron y determinaron el índice de potencial (*Potential Index*) el autor Qiang *et al.* [16], el índice está conformado por dos componentes, el conocimiento novedoso por un lado y el componente de diversidad, haciendo mención que estos son determinados por la centralidad intermedia (*Betweenness Centrality*) y la entropía de la red respectivamente, además servirá como un predictor de futuros temas que puedan tener un gran impacto según los autores.

1.2. Formulación y justificación del problema

Posterior a la revisión de la literatura científica sobre algunos de los temas relevantes de la cienciometría publicados en *Web of Science*, se identificó que, aunque hay indicadores que nos permiten conocer cierta información de los artículos científicos como lo es la importancia que tienen los autores considerando el total de publicaciones realizadas o por el número de citas que sus publicaciones recibieron, así como métricas que nos permiten conocer información con mayor detalle, como por ejemplo, conocer el artículo más relevante cuando hay más publicaciones relacionadas por medio de citaciones o utilizando el “tiempo de vida” de los artículos basándose en los años en los que este fue citado [5, 14, 21, 27, 34], el de más relevancia de estos es el indicador *Sigma* [8] que nos permitirá ubicar al o a los artículos más novedosos dentro de un cúmulo de publicaciones obtenidas en una búsqueda sobre algún tema de interés. De igual manera, en el caso de las aportaciones de autores sobre el uso de redes complejas para realizar un análisis cienciométrico se pudo identificar que en general estas son usadas para determinar co-ocurrencias de las palabras claves [13, 29, 30], así como para determinar los cambios y/o crecimiento en un tema de estudio particular incluyendo ciertos datos que ayudan para la toma de decisiones [40, 48], en resumen, las redes complejas se utilizan para ubicar palabras claves o los autores con mayor importancia. En el caso de las métricas de cienciometría específicamente las que miden la novedad científica se ubicó que, las investigaciones se fundamentan en las citas contenidas en los artículos publicados, así como en la aplicación de diversos métodos complementarios que permiten llevar a cabo

un análisis exhaustivo, con el fin de obtener indicadores que reflejen la novedad científica [6,39,41,46], como otro tema que se puede identificar es el uso de redes neuronales y aprendizaje profundo para el análisis de literatura científica [31,47], por último se identificó que hay investigaciones que utilizan algunos índices y definen métodos, que en combinación, les puede proporcionar un índice de novedad científica

En este contexto, la adaptación del algoritmo *Maximal Excluded Mass Burning*, y el cálculo del área bajo la curva de *Sigma*, podría facilitar la determinación de un nuevo indicador para evaluar la novedad científica. Este enfoque resulta relevante, ya que dichos métodos ofrecen la posibilidad de identificar características específicas y particulares de los artículos científicos en cualquier área de interés. Por lo tanto, en este trabajo se propone la adaptación de dicho algoritmo con el fin de contar con una alternativa adicional para el cálculo de la novedad científica

1.3. Objetivos del trabajo

Considerando los puntos anteriores se plantean el objetivo general y los objetivos específicos para la realización del proyecto.

1.3.1. Objetivo general

Redefinir el indicador cienciométrico de novedad científica *Sigma*; aplicando el método de cubrimiento de cajas, a un gran volumen de artículos científicos, tal que, de la serie de datos resultante se obtenga área bajo la curva de *Sigma*, la cual oriente sobre la novedad científica del volumen de artículos analizado; siendo esto la redefinición propia del indicador *Sigma*.

1.3.2. Objetivos particulares

Para lograr el cumplimiento del objetivo principal se tiene una dependencia con las siguientes actividades:

- Aplicación de diagrama de flujo de la metodología PRISMA para mostrar el proceso de selección de artículos.
- Procesar artículos obtenidos para generar una matriz de adyacencia.
- Generar un grafo que represente la relación entre los artículos procesados.
- Adaptar el algoritmo *Maximal Excluded Mass Burning* (MEMB) para obtener métricas específicas y poder medir la cantidad de información contenida en los subgrafos.
- Interpretar de manera conceptual la nueva medida.

1.4. Recursos empleados

Para la realización y completo desarrollo de este proyecto se utilizaron los recursos listados a continuación:

Tecnológicos

- Equipo de cómputo que cuenta con procesador Intel i7, tarjeta de video RTX 3070, con una memoria RAM de 15 gb con enfriador liquido, con un disco duro de estado solido de 1 tb.
- Perifericos: Monitor Samsung 27", mouse y teclado.
- Software: *CiteSpace*, *MATLAB*, *Python*, *Git*, *GitHub*

Intelectuales

- Utilización de bases de datos científicas tanto para la investigación y realización de este trabajo.
- Artículos de acceso libre y libros que fueran de utilidad para los temas a desarrollar.
- Cursos de capacitación que ayudaron a comprender diversos temas técnicos como el lenguaje de programación MATLAB

Económicos

- Licencia adquirida para el uso de la plataforma *CiteSpace*.
- Registro de código fuente en INDAUTOR con lo que se podrá contar con un respaldo del desarrollo realizado para este proyecto.

1.5. Organización del trabajo

El resto del trabajo se introduce como sigue. En el Capítulo 2 se explican las aplicaciones que tiene la cienciometría en conjunto con bases de datos científicas, detallando el uso de herramientas especializadas y los beneficios que aportan. Asimismo, se describen las métricas que pueden ser obtenidas al realizar un análisis cienciométrico, de igual manera se presentan los resultados que se pueden obtener del estudio de la literatura científica mediante estas bases de datos científicas y herramientas. Mientras que, en el Capítulo 3 se describe la metodología para analizar la información por medio de un algoritmo que realiza el método de cubrimiento de cajas, utilizando un grafo que contiene la información de artículos científicos para poder obtener un resultado que pueda ser el nuevo indicador sigma. Los resultados y la discusión de estos se presentan en el 4 y finalmente, la conclusión y el trabajo futuro se dan en el Capítulo 5.

Capítulo 2

Aplicaciones de la cienciaometría

En este capítulo se presentan los diversos temas que en su conjunto conforman las aplicaciones que la cienciaometría nos ofrece. En primer lugar se muestra como una de las bases de datos científicas más importantes (*Web of Science*) emplea la cienciaometría y permite a sus usuarios tener más información sobre el tema investigado al proporcionar datos que podrán ser de utilidad, como, por ejemplo, el autor que cuenta con más publicaciones de artículos sobre el tema de interés. En segundo lugar se explica qué son las herramientas de cienciaometría mostrando algunos de los resultados obtenidos en una de estas (*CiteSpace*), así como algunos resultados específicos al realizar una búsqueda y un análisis sobre los “sistemas de soporte para la toma de decisiones” y por último se describen las métricas que pueden ser obtenidas en el software de cienciaometría utilizado (*CiteSpace*).

2.1. Bases de datos científicas

Dos de los principales y más relevantes sitios para consultar información científica es *Web of Science* [2] y *Scopus* [1], ya que proporcionan una recopilación de información de relevancia científica y académica y al mismo tiempo ofrecen un análisis de la búsqueda realizada, estos sitios suelen ser de pago debido a que las publicaciones contenidas son muy relevantes y también por la calidad de los artículos que se puede encontrar, ya que son realizados por investigadores de todo el mundo que pueden llegar a ser muy reconocidos por sus trabajos y también por instituciones de alto nivel en todos los países.

Para este trabajo se optó por *Web of Science* debido a que cuenta con los *Journal Citation Reports*, además de que, al utilizar solo una fuente de información evitamos sesgos en la selección de artículos, aunado a que la herramienta de cienciaometría *CiteSpace* tiene preferencia por este sitio (esto debido al formato en el que se extraen los metadatos de los artículos que facilitan su uso y explotación). El análisis que se realizó para este trabajo fue sobre el tema “sistemas de soporte para la toma de decisiones” (*Decision Support Systems*) y con estas palabras clave se realizó la búsqueda, así como también se utilizó un filtro en el campo “tipo de publicación” seleccionando solamente “artículos”, respecto al periodo de selección,

se consideraron la totalidad de artículos arrojados sin determinar un periodo específico, con lo cual se ubicaron 17,569 artículos a la fecha de la recabación de la información (Marzo 2024) donde se puede observar que los años de publicación están dentro del periodo de los años 1980 y 2024. Una vez completada la búsqueda, *Web of Science* cuenta con herramientas que permiten hacer un análisis bibliométrico con el cual podemos obtener, por ejemplo, las principales categorías que están basadas en las palabras clave que son capturadas en las referencias de cada artículo y para esta búsqueda arrojó que la categoría con más artículos relacionados es la de “*Operations Research Management Science*” con 2,407 artículos que representan el 13.56% del total de los artículos consultados, seguido de la categoría “*Computer Science Artificial Intelligence*” con 2,206 artículos que representan el 12.42% y la categoría en tercer lugar es “*Computer Science Information Systems*” con 1,987 artículos con un 11.19%, estas tres categorías están relacionadas con el manejo de información, uso de datos, modelos matemáticos y algoritmos, esto puede sugerir, al menos para esta búsqueda en específica, que hay una tendencia hacia la digitalización y automatización de los sistemas de soporte para la toma de decisiones. En la figura 2.1 se pueden observar las categorías que conforman las 10 principales relacionadas a esta búsqueda.

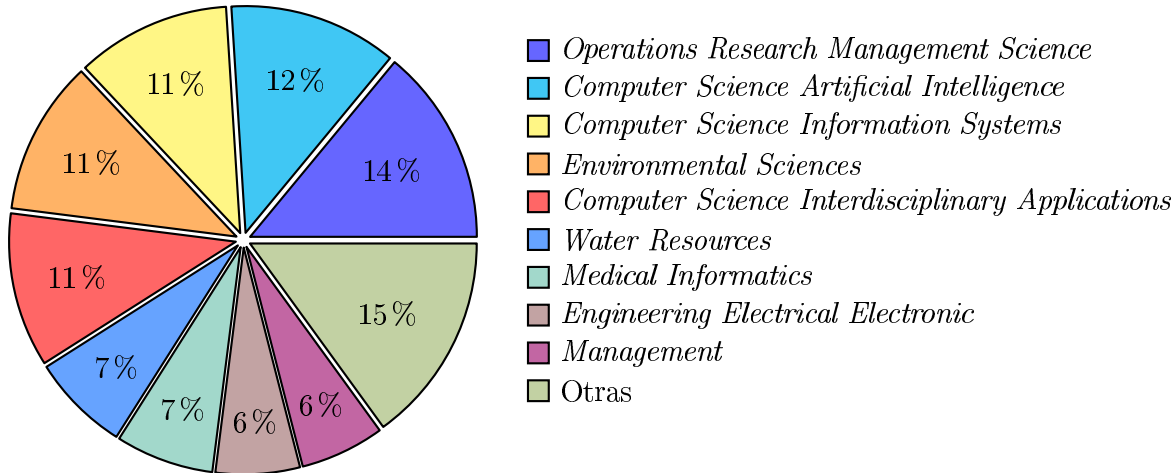


Figura 2.1: Las 10 principales categorías.

Otro de los datos que se pueden obtener es el de autores con más publicaciones realizadas sobre este tema de investigación y en este caso se pudo identificar al autor Hipel en el primer lugar con 86 publicaciones realizadas, seguido del autor Hoogenboom con 84 artículos publicados y relacionados a los sistemas de soporte para la toma de decisiones y en tercer lugar se ubica el autor Kilgou con 51 artículos publicados en el periodo de tiempo señalado anteriormente (1980-2024), los 10 principales se pueden observar en la Tabla 2.1. *Web of Science* también nos permite conocer el país con más contribuciones realizadas sobre este tema y se identifica a Estados Unidos en primer lugar con un total de 4,045 publicaciones, en el segundo puesto se encuentra China con 1,603 artículos y en el tercer lugar se observa a Italia con 1,328 publicaciones sobre este tema. *Web of Science* también proporciona datos que permiten una categorización por lenguaje, año de publicación y tipos de documento (artículos, conferencias, capítulos de libro, etc.) que podrán ayudarnos a tener un panorama mayor sobre el tema que estamos investigando y todo esto es

debido al uso de los metadatos de los artículos publicados. Una vez completada la búsqueda y utilizando los filtros con las consideraciones necesarias, *Web of Science* permite la descarga de estos a través de diferentes tipos de archivo (tsv, xlsx, bibtex, etc.) para poder ser estudiados o analizados con las herramientas de nuestra preferencia y en este caso, se procederá a utilizar una metodología, explicada en la siguiente sección, que permite elaborar una discriminización de los artículos que se usarán para realizar el análisis de cienciaometría sobre el tema elegido.

Tabla 2.1: Principales autores con trabajo relacionado a Sistemas de soporte para la toma de decisiones.

Autor	Número de publicaciones
Hipel KW	86
Hoogenboom G	84
Kilgour DM	51
Donofrio R	36
Grifoni RC	36
Mannina G	33
Sargolini M	32
Downs SM	31
Fang LP	30
Kaklauskas A	30

Como se observó en los descrito anteriormente, *Web of Science* ofrece información cienciaométrica detallada sobre el tema de interés consultado. Gracias a estos datos, los investigadores pueden obtener mayor contexto sobre lo que está ocurriendo en el mundo con un tema en específico, lo que les permite acceder a datos relevantes, por lo que estas métricas se vuelven imprescindibles para realizar análisis amplios y poder tomar decisiones con fundamento basandose en la investigación científica.

Considerando la información recabada sobres los “sistemas de soporte para la toma de deciones” y para poder contar con datos para un análisis preciso, se utilizará la metodología *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) [35] que permitirá tener transparencia y calidad en los datos, y con lo cual también se tendrá claridad en los recursos utilizados para la realización del análisis cienciaométrico en este trabajo. Esta metodología se puede resumir en cuatro pasos esenciales, el primero de ellos es el “diseño de la búsqueda”, que como se mencionó anteriormente está basada en ciertos filtros y palabras clave en nuestra base de datos científica, el segundo paso es la “Recolección de información bibliométrica” (obtenida desde *Web of Science*), como tercer paso es el “Análisis y reporte de resultados” y por último, el cuarto paso donde podremos discutir los hallazgos y oportunidades de publicación sobre el tema investigado (“Discusión y hallazgos”). Esta metodología proporciona un diagrama de flujo en el cual se especifican los pasos en el tratamiento de la información para llegar a un número de artículos finales con los cuales se realizará el análisis correspondiente. El diagrama mencionado se puede observar a continuación.

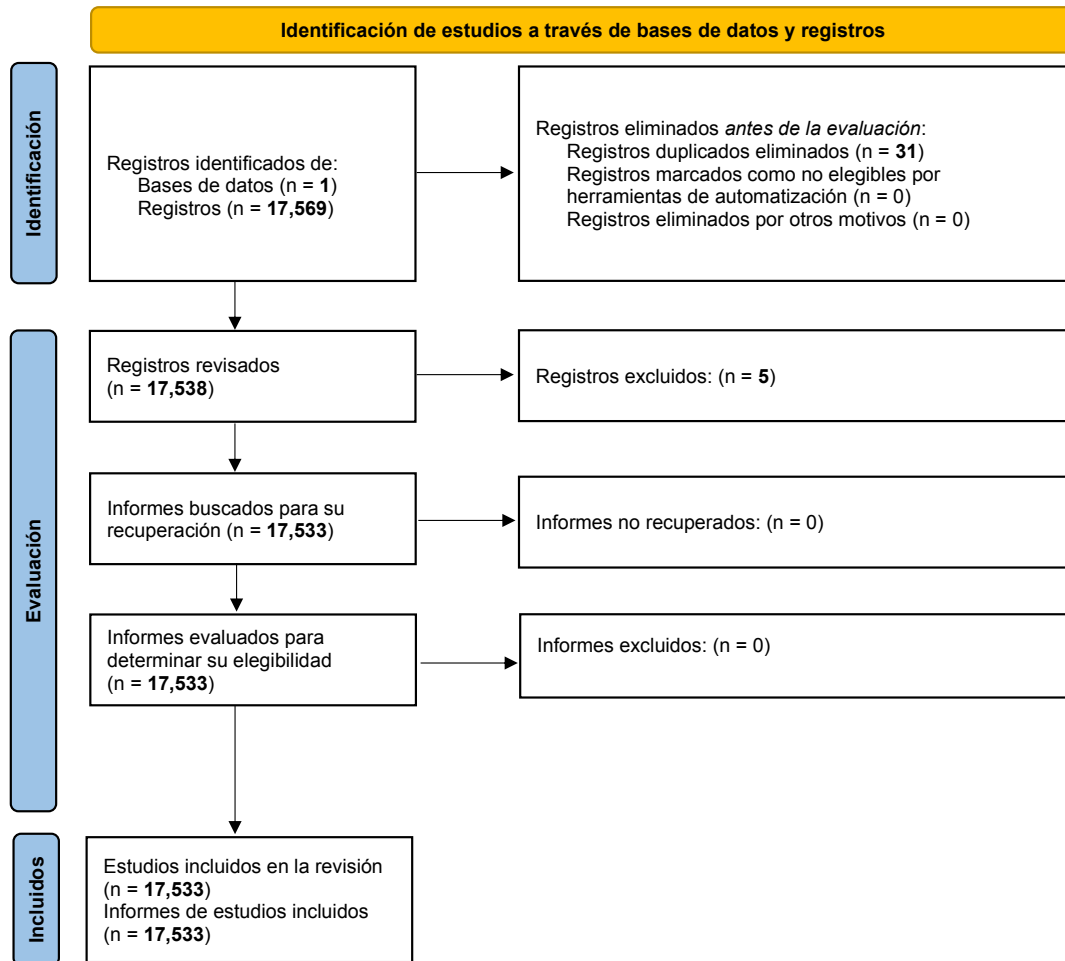


Figura 2.2: Diagrama de flujo PRISMA para el proceso de selección de estudios.

Considerando lo descrito en el diagrama de flujo de la metodología PRISMA, se puede observar que en un inicio se contaba con 17,569 artículos por analizar, y una vez aplicando la eliminación de datos duplicados, se considerarán para el análisis 17,533 artículos. La cantidad de información eliminada no es muy significativa, pero con esto se puede disminuir el riesgo de que nuestros datos nos arrojen un resultado no esperado y podremos contar con los datos estrictamente necesarios para realizar el análisis correspondiente.

En la siguiente sección se describe el enfoque aplicado para el análisis de los datos recopilados, esto se realiza utilizando un software especializado en cienciometría con lo que podremos obtener detalles adicionales de la información resultante obtenida al utilizar *Web of Science*.

2.2. Herramientas de cienciometría

Existen diversas aplicaciones que permiten realizar un análisis de cienciometría, un ejemplo de estos es el software *VOSViewer*, este programa nos proporciona una manera de obtener un análisis de redes bibliométricas utilizando un método de conteo total (número de citas que tiene un artículo) y otro de conteo fractal (considera que la coautoría o el citar una publicación deben tener el mismo peso), esto es propuesto por Antonio Perianes y otros autores [37], estas herramientas están creciendo en su uso y serán cada vez de más utilidad para los investigadores. Otra de las herramientas que permiten hacer un análisis bibliométrico y que es la que se utilizará para la realización de este trabajo es *CiteSpace* [10] debido a las métricas que puede obtener que serán explicadas más adelante. Creada por Chaomei Chen con el objetivo de generar un análisis de los metadatos de publicaciones científicas y poder así obtener más información sobre la relación que tienen estas y también conocer más sobre la estructura y/o alcance que un tema de investigación puede llegar a tener, y para esto, se requiere información de bases de datos científicas como pueden ser *Web of Science*, *Scopus*, *PubMed*, *Dimensions* y algunos sitios conocidos en China como CSSCI y CNKI.

CiteSpace es un programa gratuito en su versión básica y cuenta con una versión de pago que proporciona algunas funcionalidades adicionales como conexión mediante *MySQL* y la utilización de una red de artículos con más nodos. Las métricas que permite obtener son “*Betweenness Centrality*”, “*Burstness*”, “*Sigma*” y algunas más que proporcionan información relevante sobre algún tema que sea de interés, pero en este trabajo se enfocarán los esfuerzos con las tres métricas mencionadas.

Con estas métricas se puede conocer y visualizar información detallada de nuestro tema de investigación y permite ubicar patrones y tendencias no descubiertos en una búsqueda tradicional como las que pueden ser realizadas en una base de datos científica y que se presentaron anteriormente, esto ayudará a comprender de una mejor manera el tema y la investigación se podrá realizar con otra perspectiva y con datos que mejoren el análisis y disminuyan el tiempo de búsqueda. Teniendo en cuenta lo anterior y con la búsqueda realizada sobre sistemas de soporte para la toma de decisiones, se descargaron los datos de los artículos publicados para ser analizados, este proceso se detalla en la siguiente sección. *CiteSpace* utiliza las referencias de los artículos para poder relacionarlos entre si (citas que realizan los autores).

La documentación del software establece que para poder analizar los resultados arrojados de la búsqueda es necesario descargar los metadatos completos de los artículos (compuestos de datos como el autor o autores, fecha de publicación, país, institución, referencias, palabras clave, etc.) en un formato de texto plano con el estándar de *Web of Science* (nomenclatura muy específica y detallada para identificar los metadatos) [45]. *Web of Science* limita la descarga de la información de los artículos en cantidades de 500 artículos por archivo de texto por lo que en este caso se obtuvieron 36 archivos que contienen 17,569 artículos relacionados al tema de sistemas de soporte para la toma de decisiones. Uno de los beneficios que

esta herramienta aporta, es poder identificar y remover duplicados, en este caso, se eliminaron 31 artículos duplicados que se reportaron en el diagrama de flujo de *PRISMA*. Otra bondad del software es que podemos elegir el periodo de análisis de los artículos, es decir, aunque nuestro conjunto de datos contenga los años de publicación entre 1980 y 2024 podríamos seleccionar un rango diferente a este, para este trabajo, se seleccionó el periodo de tiempo completo con base a los resultados de *Web of Science* por lo que la plataforma identificó que había 5 artículos que en sus metadatos, específicamente el año de publicación, no correspondía al periodo comprendido entre 1980-2024 por lo que fueron descartados del análisis.

Teniendo la información resguardada dentro de un directorio del equipo y tomando las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior, se generó un proyecto en *CiteSpace* para comenzar con la preparación del análisis. El uso de *CiteSpace* requiere de un entendimiento de la plataforma para comenzar a utilizarla, de primera instancia se puede mantener la configuración predeterminada para obtener un análisis de referencias y posteriormente utilizar alguna otra configuración que satisfaga las necesidades de la investigación. Para este trabajo se realizó el análisis con referencias citadas.

Algo importante que se debe considerar es que *CiteSpace* cuando comienza el análisis, utiliza algunos parámetros previos como el factor de escala del *g-index* y también cada partición que se realiza por año para poder considerar los artículos más relevantes, es por ello que en la primer ejecución, de los 17,533 artículos descargados de *Web of Science* se seleccionan solamente 2,406 que son los más relevantes. Desde este punto podemos observar que nuestra búsqueda ha sido acotada y ya contamos con información que se destaca del resto. El parámetro del *g-index* se puede modificar para tener más o menos artículos, pero se optó en mantener la configuración predeterminada para utilizar sólo los más relevantes propuestos por *CiteSpace*. Una vez que se cuenta con los artículos que serán considerados para el análisis, el primer resultado que se puede observar es un conteo de los artículos más citados en este periodo de tiempo, que para este caso, el autor Sutton [43] fue el mayormente citado con 134 citas realizadas por los artículos que se ubicaron durante la búsqueda, es decir, de los 17,533 artículos relacionados a los sistemas de soporte para la toma de decisiones, 134 citaron a Sutton. *CiteSpace* nos proporciona los artículos más citados que se pueden observar en la tabla 2.2 en donde también se muestra su *Digital Object Identifier* (DOI) para poder consultar directamente el artículo en específico. Otro dato que arroja de manera muy ágil, son clústeres (número de elementos u objetos del mismo tipo que se relacionan entre sí y son agrupados al contar con características similares) en la imagen 2.3 se puede observar un ejemplo de la red con los grupos generados por la herramienta. Estos clústeres se obtienen al utilizar las palabras clave que también se encuentran en los metadatos de los artículos, y para ello, hace uso de algunos algoritmos como el LSI (*Latent Semantic Indexing*) y el LLR (*Log-Likelihood*).

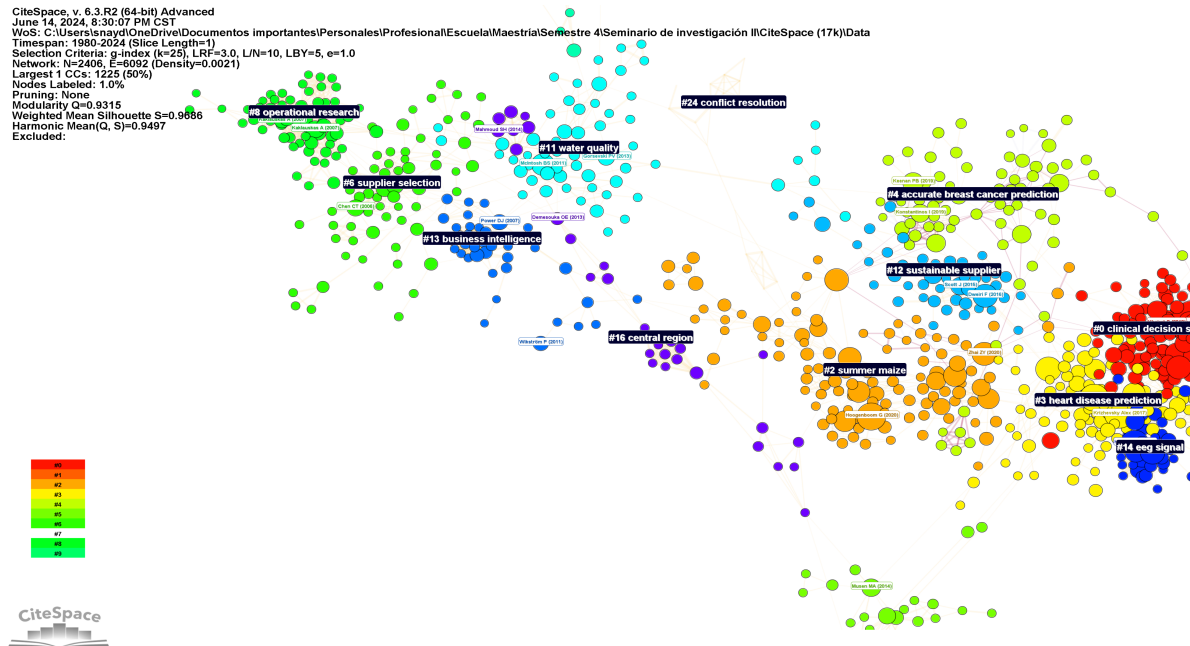


Figura 2.3: Clústeres generados por CiteSpace.

Tabla 2.2: Los 10 principales autores citados (CiteSpace).

Citaciones	Autor	DOI
134	Sutton RT	10.1038/s41746-020-0221-y
48	Krizhevsky Alex	10.1145/3065386
45	Hoogenboom G	10.19103/AS.2019.0061.10
43	Klikauer T	
42	Khairat S	10.2196/medinform.8912
42	Garg AX	10.1001/jama.293.10.1223
41	Hassan AR	10.1016/j.knosys.2017.05.005
37	Bright TJ	10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450
35	Hassan AR	10.1016/j.jneumeth.2016.07.012
34	Samuel OW	10.1016/j.eswa.2016.10.020

Cabe mencionar que los clústeres identificados contienen palabras claves como “*Clinical Decision Support System*”, “*Group Decision Support System*” y “*Heart Disease Prediction*”, con esto podemos comenzar a tener más claridad de que está compuesta la búsqueda inicial que realizamos en “*Web of Science*”. Otros clusters identificados pueden ser observados en el listado siguiente:

- *Accurate Breast Cancer Prediction*
- *Controlled Trial*
- *Supplier Selection*
- *Operational Research*
- *Empirical Treatment*
- *Decision Support*
- *Systems Generator*
- *Water Quality*
- *Sustainable Supplier*
- *Business Intelligence*

- *Eeg Signal*
- *Rural Communities*
- *Central Region*
- *Diabetic Retinopathy*
- *Multiple-Criteria Robust Interactive Decision-Analysis*
- *Blood-Glucose Level*
- *Conflict Resolution*
- *Computer-Mediated Group*
- *Cultivar Coefficient*

CiteSpace ofrece varias opciones para exportar la información analizada en distintos formatos, facilitando su procesamiento con otras herramientas o metodologías. Entre estas opciones destaca la posibilidad de generar una matriz de adyacencia, la cual representa un grafo no dirigido de orden n con dimensiones 2,406x2,406, caracterizada por ser simétrica.

Los valores que contiene la matriz de adyacencia se encuentran entre 0 y 1, representando la similaridad entre los nodos, para esto, *CiteSpace* utiliza la formula de Salton también conocida como la similaridad del coseno [20]. Esta similaridad considera la magnitud de los vectores, lo que permite robustecer los datos ponderados, aunque para datos binarios puede ser menos intuitiva. Para el análisis cuantitativo la similaridad de Salton es bastante efectiva ya que los conjuntos de datos que suelen usarse son grandes y con ponderaciones, como lo pueden llegar a ser las redes de co-citación.

2.3. Métricas de cuantificación de *CiteSpace*

La herramienta *CiteSpace* proporciona diferentes métricas para obtener información sobre la investigación realizada, cabe resaltar que estas métricas son medidas cuantificables que se utilizan para medir el rendimiento o el progreso. Considerando el potencial de estas métricas podremos obtener información valiosa que nos permita tomar decisiones o considerar que artículos son los más relevantes y poder considerarlos para iniciar una investigación sobre un tema en particular. En el siguiente apartado se explican las métricas más importantes que *CiteSpace* proporciona.

2.3.1. *Betweenness Centrality*

Esta medida es una de varias más, como centralidad de grado (*Degree centrality*) y también la centralidad de estrés (*Stress centrality*) que permite medir la importancia o centralidad de cada “actor” o de cada nodo en un grafo y está diseñada para posicionar a los nodos en el grafo y se consideran como los nodos predominantes. La centralidad de intermediación (*Betweenness Centrality*) requiere de utilizar un cálculo sobre los caminos más cortos entre todos los pares de nodos en un grafo, este camino más corto también se conoce como distancia geodésica. [38]

El método para el cálculo de *Betweenness centrality* fue introducido por Freeman [15] y se define como se muestra en la ecuación 2.1:

$$BC(v) = \sum_{s \neq v \neq t \in V} \delta_{st}(v), \quad (2.1)$$

donde:

$$\delta_{st}(v) = \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}, \quad (2.2)$$

considerando que v es el conjunto de vértices, s es el nodo inicial, t es el nodo destino y σ_{st} es el número total de geodésicas.

Al usar esta medida de centralidad se puede conocer que un nodo o vértice puede alcanzar a otros con caminos cortos relativamente y sobre este recae un número considerable de caminos cortos conectando otros pares de nodos. Este índice ha sido usado para realizar análisis de redes sociales, redes complejas y de gran escala.

CiteSpace utiliza una normalización de esta medida, esto permite que los datos sean comparables y que se puedan aproximar a algún tipo de estandar con el objetivo de contar con resultados similares. La normalización utilizada se realiza de la siguiente manera:

$$BC_{\text{norm}}(v) \approx \frac{BC(v)}{\binom{n}{2}} \cdot 2, \quad (2.3)$$

donde v representa un nodo específico dentro del conjunto de nodos de la red, y $\binom{n}{2}$ representa el número total de pares de nodos en la red.

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}, \quad (2.4)$$

Para el caso de la cienciometría, esta métrica utilizada por CiteSpace ayudará a identificar el artículo considerando que $\binom{n}{2}$ representa el número total de pares de nodos distintos en una red de n nodos y con esto conocer el o los artículos más citados y que pueden ser más relevantes al tener citaciones de diferentes publicaciones.

Considerando el análisis sobre sistemas de soporte de decisiones, CiteSpace arroja resultados sobre los artículos que son citados por los artículos encontrados en la búsqueda principal, los 10 artículos con mayor centralidad de intermediación (*Betweenness Centrality*) se pueden observar en la tabla [2.3](#)

Tabla 2.3: Los 10 artículos con mayor *Betweenness Centrality*.

Autor	<i>Betweenness Centrality</i>
Bright TJ	0.22
IPCC	0.20
Shortliffe E	0.18
Giupponi C	0.18
Shibl R	0.13
Hoogenboom G	0.11
Power DJ	0.10
Samuel OW	0.08
Rossi V	0.08
Chan FTS	0.07

Con esto podemos identificar que, de todos los artículos buscados y de aquellos que fueron citados por estos, hay algunos que son más “importantes” al ser citados y permitir la conexión con otros artículos.

Esta medida de centralidad, es de suma importancia, ya que determina el valor de importancia que tendrá un nodo en la red y con esto, posteriormente, calcular el valor de sigma.

2.3.2. *Burstness*

El conocer qué artículos son los más perdurables en el tiempo nos puede hacer saber que estas investigaciones han sido trabajos, que por su relevancia y contenido, han logrado ser considerados como base de una nueva investigación por distintos autores en diferentes periodos de tiempo; por lo que, con la medida *Burstness* que proporciona *CiteSpace* es posible conocer estos artículos. Este concepto fue introducido por el autor Jon Kleinberg en su artículo “*Bursty and Hierarchical Structure in Streams*” [25], en el cual menciona que un problema en la minería de datos es extraer estructuras que tengan algún significado en los documentos que llegan continuamente a lo largo del tiempo, un ejemplo de estos son el correo electrónico o artículos de revistas en donde hay temáticas que aparecen y crecen con el paso del tiempo pero que en algún momento esta intensidad se pierde. Con esto en mente el autor Chaomei Chen, utiliza este método para poder determinar los artículos que son citados y su tiempo de vida basándose en la fecha de publicación y los años en los que estos son citados continuamente por diferentes autores.

Para el análisis sobre los sistemas de soporte de decisiones, se observa que 229 artículos tienen un valor de *burstness* mayor a 1, esto proporciona un indicador de que son los que perduran más en el tiempo al ser citados, se pueden observar los principales 10 en la Figura 2.4

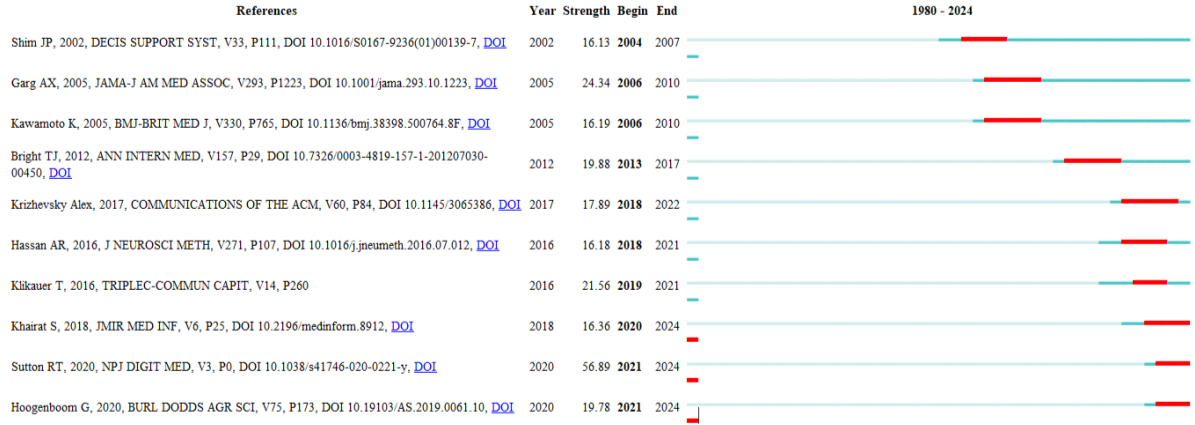


Figura 2.4: Burstness de artículos de sistemas de soporte para la toma de decisiones.

CiteSpace proporciona datos relevantes sobre estos artículos, como el año de publicación, el inicio de su citación y el año en que dejan de ser citados. Se observa que, en promedio, los artículos que tuvieron mayor número de citas durante un período de 4 años. Esto refleja su relevancia, ya que han sido consultados de manera constante por diferentes autores a lo largo del tiempo. Además, este análisis permite comenzar a identificar los artículos más importantes, destacando que dos de ellos también forman parte de los más relevantes con valores altos de *Betweenness Centrality*, lo que refuerza su influencia dentro de la red.

2.3.3. *Sigma*

El término de “Novedad Científica” es definido por Chaomei Chen como “descubrimientos transformativos” que permitirán tener bases sólidas para realizar nuevas investigaciones, es por ello que en su artículo “*Towards an explanatory and computational theory of scientific discovery*” [8] diseña una metodología para determinar la novedad científica en los artículos. La medida que generó fue nombrada como “*Sigma*” que depende de tener los valores de “*Betweenness Centrality*” y “*Burstness*” y esto fue descrito en su artículo “*The Structure and Dynamics of Cocitation Clusters: A Multiple-Perspective Cocitation Analysis*” [9] en el cual mencionan el procedimiento para el cálculo del valor *Sigma*, el cual es el siguiente:

$$Sigma = (BC_{norm} + 1)^{Burstness}, \quad (2.5)$$

donde BC_{norm} representa *Betweenness Centrality* normalizada.

Al conocer el tiempo de vida de un artículo y considerar la relación que éste tiene con otros, se puede obtener un valor que facilite la determinación de los artículos más importantes y disminuya el tiempo dedicado a encontrar algún artículo que pueda aportar más a la investigación realizada.

Respecto al análisis de sistemas de soporte para la toma de decisiones, *CiteSpace* arroja como resultado los artículos más novedosos, en este caso se pueden observar los principales en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4: Artículos con mayor novedad científica según *CiteSpace*.

Autor	Valor de Sigma
Bright TJ	53.76
Hoogenboom G	4.58
Sutton RT	3.06
IPCC	2.71
Samuel OW	2.57
Shortliffe E	2.40
Musen MA	1.99
Power DJ	1.97
Shim JP	1.87
Navarro-Hellín H	1.73

Con este análisis podemos considerar que estos artículos serán los más relevantes en nuestra búsqueda, no se descarta que los demás artículos puedan contener información importante que aporte valor para nuestra investigación, pero con estas opciones proporcionadas por *CiteSpace* podemos considerar el comenzar nuestro trabajo enfocados en un grupo de artículos que permitirán que nuestra recabación de información sea más sencilla.

El software y las métricas que este proporciona, como se pudo observar, nos ayudan a tener una idea visual del contenido y datos adicionales que hay en una búsqueda realizada sobre un tema en particular de artículos científicos en un sitio relevante como lo es *Web of Science*.

En el capítulo 3 se presentará un análisis sobre el procesamiento de la matriz de adyacencia obtenida con el análisis realizado en *CiteSpace* que está conformada por los artículos considerados en esta búsqueda.

Capítulo 3

Redefinición de indicador cienciométrico

Para continuar con el desarrollo de este trabajo, en este capítulo, en primera instancia, se presenta el funcionamiento del algoritmo utilizado para el cubrimiento de cajas (*Maximal Excluded Mass Burning - MEMB*), también se introduce el análisis realizado a los subgrafos obtenidos y también en este apartado se explica el algoritmo desarrollado en MATLAB que permitirá generar la interpretación conceptual del indicador propuesto. El contar con la comprensión de estos conceptos y como es que funciona el algoritmo desarrollado, ayudará a comprender el proceso que se llevó a cabo para poder realizar la redefinición del indicador sigma.

3.1. Algoritmo *Maximal Excluded Mass Burning*

Previo a la explicación del algoritmo, su desarrollo y ejecución, se requiere mencionar lo relacionado a los datos utilizados. En primera instancia se exploró en MATLAB la matriz de adyacencia exportada de *CiteSpace*, las características de esta fueron mencionadas en el Capítulo 2, pero se describirán en este apartado para tenerlas en consideración. La matriz de adyacencia representa un grafo no dirigido de orden n con dimensiones $2,406 \times 2,406$ (contiene 2,406 nodos), caracterizada por ser simétrica, los valores que contiene la matriz de adyacencia se encuentran entre 0 y 1, representando la similaridad entre los nodos. El archivo de texto se carga a MATLAB como “Matriz numérica” (Numeric Matrix) lo que permite poder tratarla de manera adecuada. Con los datos importados a MATLAB se realiza la gráfica correspondiente y en esta podemos observar el grafo de la totalidad de artículos seleccionados (2,406), esto puede observarse en la imagen 3.1.

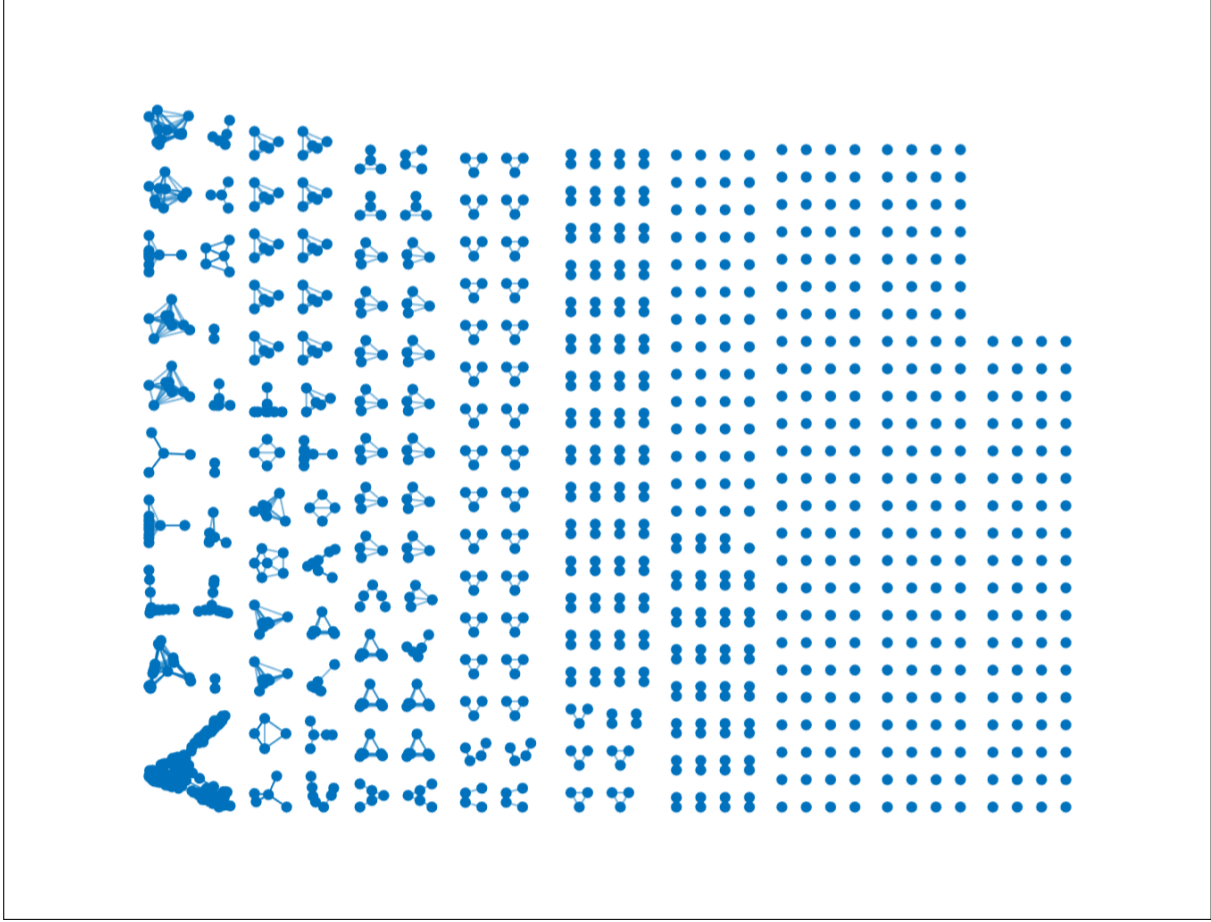


Figura 3.1: Grafo generado apartir de la matriz de adyacencia.

Una vez teniendo la matriz importada en MATLAB se procede a aplicar el algoritmo, pero antes es importante mencionar la definición de cubrimiento de cajas, el autor Song *et al.* la interpretan como “cubrir un grafo con el menor número de cajas posibles” y en términos formales lo definen como: “Para un red dada G y un tamaño de caja B , una caja es un conjunto de nodos donde todas las distancias B_{st} entre cualquier par de nodos i y j en la caja son menores que B ” [42]. Este método permite optimizar los grafos, ya que facilita encontrar conjuntos independientes máximos o minimizar la estructura dominante, también ayuda a excluir elementos innecesarios, por otro lado, da la opción de realizar un análisis de relaciones entre nodos mejorando su conectividad, estas características hacen que el uso de este algoritmo tenga un impacto alto al analizar un grafo.

Otra de las ventajas de este algoritmo que también debe de mencionarse, es que garantiza que las cajas que se generan estén conectadas, es decir, que siempre se pueda realizar la conexión entre dos nodos de la misma caja con un camino que también está dentro de la caja (todos pertenecen a la misma caja). En el artículo “Comparative analysis of box-covering algorithms for fractal networks” de Kovács [26] realizan un análisis de este algoritmo donde mencionan que cada caja contiene un nodo especial, este nodo será el nodo central de la caja. En este mismo artículo proporcionan el algoritmo para poder replicarlo y aplicarlo en nuestra

investigación. Kovács describe al algoritmo en tres pasos:

- Se elige el nodo central basándose en el concepto de exclusión máxima, el número de nodos descubiertos no más lejos del radio del nodo central.
- Una vez elegido el nodo central, los demás nodos descubiertos dentro de su radio quedarán cubiertos, pero sin ser asignados a una caja en específico.
- Después de cubrir los nodos, aquellos etiquetados como no centrales se asignan a los nodos centrales de forma que las cajas resultantes estén conectadas.

Para poder entender el algoritmo, el mismo autor proporciona el pseudocódigo correspondiente y lo define de la siguiente manera:

Pseudocódigo 3.1: *Pseudocódigo Maximal Excluded Mass Burning.*

```

1  Entrada: Un grafo no dirigido  $G = (V, E)$ ,  $r_B$ 
2  Salida: Subgrafos con nodos conectados
3
4   $U = V$  // Nodos no cubiertos
5   $C = \{\}$  // Nodos centrales
6
7  Mientras  $U \neq \emptyset$  realizar
8      calcular  $m_i$  exclusión máxima para los nodos no
          centrales
9          sea  $p$  el nodo para cada  $m_p$  es máximo
10      $C = C \cup \{p\}$ 
11      $U = U \setminus B(p, r_B)$ 
12 FinMientras
13
14  $c_{\text{dist}}$  = es la distancia al centro más cercano para cada
    nodo
15  $C'$  = lista de nodos no centros ordenados por el valor
     $c_{\text{dist}}$ 
16
17 Para cada  $n$  en  $C'$  hacer
18      $m$  = vecino aleatorio de  $n$  cuyo  $c_{\text{dist}}$  sea menor
19     ubicar  $n$  al nodo central quien es el centro de  $m$ 
20 FinPara
21 Retornar las cajas formadas identificadas por su nodo
    central

```

Una vez reconociendo el algoritmo, se procede a aplicarlo a la matriz de adyacencia de *CiteSpace*, el código utilizado que emplea la función del algoritmo MEMB se desarrolló de la siguiente forma:

Código 3.2: *Generación de grafo a partir de la matriz de adyacencia.*

```
1 s = size(Matrizdeadyacencia);
2 G = graph(Matrizdeadyacencia,string(1:s(1)));
3 G.Nodes.Etiqueta = Resumen.Nodo_ID;
4
5 figure ('Name', 'Grafo_matriz');
6 plot(G)
7
8 bins = conncomp(G);
9 num_componentes = max(bins);
10
11 componentes={};
12 for i = 1:num_componentes
13     [v,x]=find(bins == i);
14     comp{i} = subgraph(G,x);
15     Cellboxes_Comp = boxcoveringmemb(adjacency(comp{i}))
16     ;
17     if diameter(comp{i}) >= 3
18         subgrafos_r = {};
19         for r = 1:length(Cellboxes_Comp)
20             boxes = Cellboxes_Comp{r};
21             subgrafos = {};
22             for l = 1:length(boxes)
23                 nodos = boxes{l};
24                 subgrafos{l} = subgraph(comp{i},nodos);
25             end
26             subgrafos_r{r} = subgrafos;
27         end
28         componentes{i} = subgrafos_r;
29     else
30         componentes{i} = comp{i};
31     continue;
32 end
end
```

En el código se puede observar que se generarán componentes, esto se hace con la intención de obtener el componente más grande (el subgrafo con el mayor número de nodos conectados entre si) o también conocido como “Componente gigante” (*Giant Component*), este permite obtener un subgrafo del grafo original que concentra la mayor parte de su estructura conectada, lo cual facilita el análisis de la conectividad global y la propagación de procesos en la red [23]. Por ello, se utiliza el componente gigante como base estructural sobre la que se aplica el algoritmo de cubrimiento de cajas, en la figura 3.2 se puede observar el componente generado para este análisis.

En este mismo código 3.2 se puede observar que se llama a la función “boxcoveringmemb” que es el algoritmo de cubrimiento de cajas, en el siguiente párrafo se

explica lo obtenido por este algoritmo.

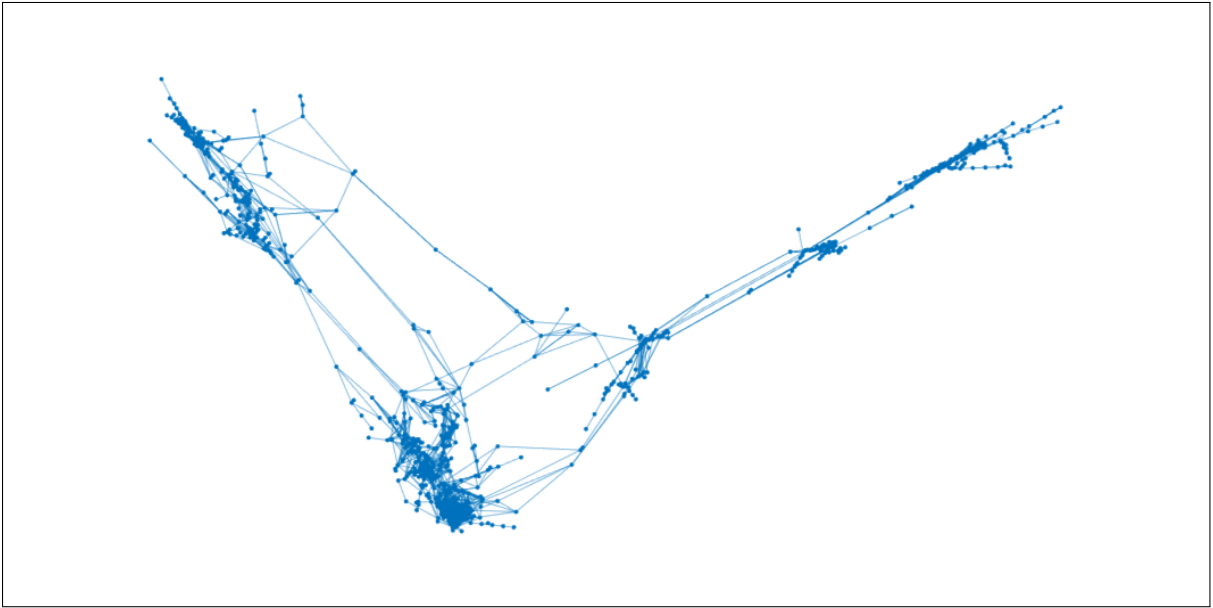


Figura 3.2: Componente gigante.

Al aplicar el algoritmo MEMB, este genera el cubrimiento de cajas, con lo cual se determinaron 13 niveles de cobertura o tamaños de caja (este nivel de cobertura depende de la cantidad de nodos que tiene el grafo y la forma en que el algoritmo MEMB determina los nodos que se encuentran conectados). El componente gigante que está compuesto por 1,225 nodos (que representa el 60% de la red original de 2,406 nodos) y basándonos en este, se generan diferentes números de cajas que a su vez contienen una combinación de nodos diferentes, es importante señalar que las cajas generadas no permiten que haya un mismo nodo en diferentes subgrafos ya que distribuye cada nodo en la caja que le fue asignada. La primer caja que generó el algoritmo incluye todos y cada uno de los nodos de manera independiente en una celda (una caja por nodo), las cajas subsecuentes, contienen nodos agrupados en diferentes celdas y la última caja generada, contiene a todos los nodos en la misma celda (una misma caja), esto podrá observarse gráficamente en el siguiente capítulo conformando parte de los resultados obtenidos.

Posterior a la ejecución del algoritmo anterior, se crearán subgrafos del componente gigante con el objetivo de obtener las características específicas de estos, para ello, se ejecuta un código adicional para obtenerlos, este código permite utilizar la variable llamada “componentes”, en la cual también es almacenado el resultado de la ejecución del algoritmo de cubrimiento de cajas y con esto, se pueden generar los subgrafos, el código es el siguiente:

Código 3.3: *Generación de componentes y subgrafos.*

```
1 componentes={};
2 for i = 1:num_componentes
3     [v,x]=find(bins == i);
4     comp{i} = subgraph(G,x);
5     Cellboxes = boxcoveringmemb(adjacency(comp{i}));
6     if diameter(comp{i}) >= 3
7         subgrafos_r = {};
8         for r = 1:length(Cellboxes)
9             boxes = Cellboxes{r};
10            subgrafos = {};
11            for l = 1:length(boxes)
12                nodos = boxes{l
13                    };
14                subgrafos{l} =
15                    subgraph(comp
16                        {i},nodos);
17            end
18            subgrafos_r{r} = subgrafos;
19        end
20        componentes{i} = subgrafos_r;
21    else
22        componentes{i} = comp{i};
23        continue;
24    end
25 end
```

Se puede mencionar que el cubrimiento de cajas por medio del algoritmo *Maximal Excluded Mass Burning*, permite contar con un enfoque poderoso para poder segmentar y realizar un análisis en redes complejas. Al dividir el grafo en subgrafos o cajas de acuerdo con la topología de la red y las conexiones que puedan existir entre los nodos, y además de garantizar que los nodos estén conectados, también permitirá y facilitará la segmentación del grafo en componentes más pequeños para poder entenderlos o analizarlos con mayor profundidad considerando que los nodos en cada subgrafo comparten una alta interconexión entre ellos lo que permite que se puedan estudiar patrones, así como la importancia de ciertos nodos al estar conectados con otros nodos diferentes y la estructura de las relaciones que se pueden generar entre ellos. Además, al tener subgrafos se reduce la complejidad del análisis para enfocarnos en partes específicas de la red que pueden revelar características más relevantes o interesantes. Todo esto mejora la comprensión de la red para identificar estructuras significativas y optimizar los análisis realizados.

3.2. Análisis de subgrafos

Antes de comenzar con el análisis en este apartado, es conveniente mostrar los subgrafos gráficamente para tener una idea de cómo se dividió el componente

gigante en grafos más pequeños, los siguientes ejemplos son de diferentes niveles de cobertura, diferentes cajas y algún nodo en específico, para demostrar su forma y composición.

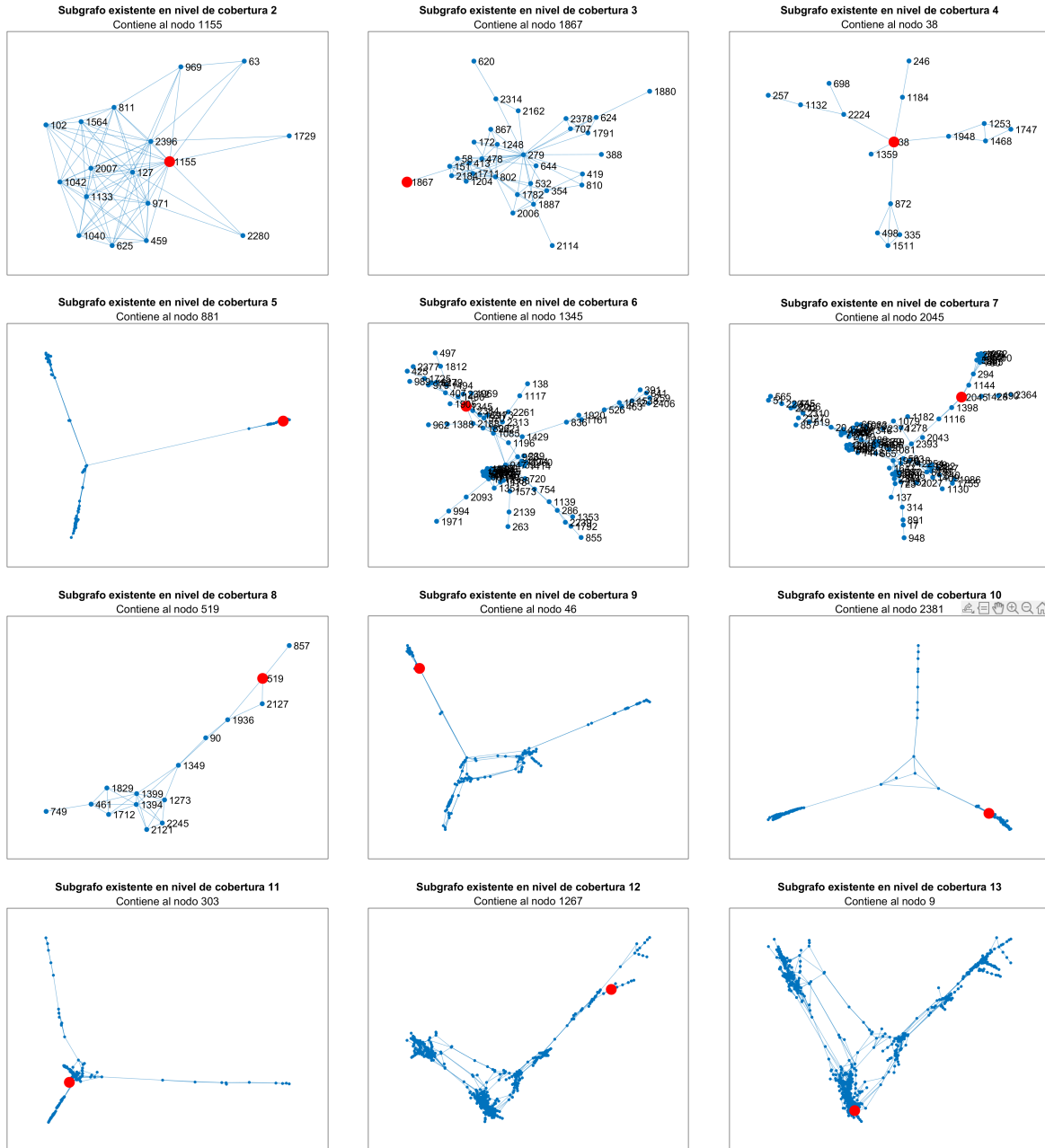


Figura 3.3: Comparación de las representaciones gráficas de diferentes nodos.

Como se puede observar, la estructura y composición de cada subgrafo podría indicar que tiene características muy diferentes a cuando los nodos son considerados en una red general e incluso siendo parte del componente gigante, tomando en cuenta lo mencionado, cada nodo podría tener una mayor o menor importancia, más adelante en este trabajo podremos observar si el valor de sigma original de cada nodo, si es que le aplica, puede variar respecto al valor de sigma calculado en

cada subgrafo.

Retomando el análisis de subgrafos y tomando en cuenta el proceso mencionado anteriormente para la generación de estos, el siguiente paso para poder realizarlo y contemplando el objetivo de obtener la métrica sigma en cada uno, se requiere calcular la métrica *Betweenness Centrality* y la métrica *Burstness* para que en conjunto se genere el cálculo de la métrica *Sigma* y como se mencionó en el Capítulo 2, es indispensable contar con ambas métricas.

Para comenzar con el análisis se decidió que se debe identificar un grupo de nodos ya que estos nodos son los que *CiteSpace* consideró con un valor de *Burstness* mayor o igual a 1, se realizó así dado que la replicación del cálculo de *Burstness* resultó ser compleja y no se contaba con la información completa en la matriz de adyacencia, por ejemplo, el año donde comenzó y terminó la citación del artículo, por lo que se decidió utilizar el valor proporcionado por la herramienta de cienciometría, este valor no cambia y será constante para cada uno de los nodos en los que aplique, además, con eso descartamos a una gran cantidad de nodos no relevantes de los subgrafos, ya que si no cuentan con *Burstness* y al aplicar la formula de *Sigma*, siempre obtendremos el valor de 1 por lo que no serán artículos potencialmente novedosos.

Considerando lo mencionado previamente, la herramienta de cienciometría identificó a 229 nodos que tienen un valor de *Burstness* (solo el 19% de artículos tienen un tiempo de vida prolongado respecto al componente gigante) que se tomarán como base para identificar los subgrafos en donde estos nodos se encuentran. El valor de la métrica *Burstness* está almacenado en un archivo *xlsx* llamado “Resumen” que se exporta después de realizado el análisis cienciométrico en *CiteSpace* y este mismo archivo es importado al workspace de MATLAB como una tabla. El código de MATLAB desarrollado para realizar la selección de nodos y obtener los subgrafos asociados, se desarrolló de la siguiente manera:

Código 3.4: Selección de nodos y creación de estructura.

```
1 nodosBuscados = Resumen.ID(Resumen.Burst > 0);
2 nodosBuscados = arrayfun(@num2str,nodosBuscados,'
    UniformOutput',false);
3 Resumen.ID = string(Resumen.ID);
4 arreglos = struct();
5 for i = 1:numel(componentes{1})
6     arreglo_grafos = {};
7     tabla_gyn = table();
8     for j = 1:numel(componentes{1,1}{1,i})
9         G = componentes{1,1}{1,i}{1,j};
10        for k = 1:numel(nodosBuscados)
11            nodoindividual = nodosBuscados{k,1};
12            idx = findnode(G, nodoindividual);
13            if idx > 0
14                nueva_fila = table({G}, {nodoindividual
                    }, 'VariableNames', {'Grafo', 'Nodo'
                    });
15                tabla_gyn = [tabla_gyn; nueva_fila];
16            end
17        end
18    end
19    arreglos.(sprintf('nivel_cobertura_%d', i)) =
        tabla_gyn;
20 end
```

Cuando se realiza la búsqueda de los nodos en los subgrafos generados a partir del componente gigante, solamente 204 nodos se encuentran en estos, por lo que se pasa de 229 artículos con *Burstness* a 204 para realizar el análisis, la cantidad de nodos restantes (25 nodos) se encuentran fuera del componente gigante y no fueron contemplados desde un inicio. Al tener cada subgrafo que corresponde a un nodo que está dentro del grupo de nodos, se almacenan en una estructura (tipo de dato que agrupa datos relacionados mediante contenedores de datos llamados campos) para proceder con el cálculo de las métricas, al almacenar los datos en una estructura también permite que estos se ordenen de manera vertical, ya que la variable “componentes” está estructurada como un arreglo fila, por lo que almacena los datos de manera horizontal. La primera métrica que el código calculará es *Betweenness Centrality* para cada uno de estos subgrafos y en cada uno de los niveles de cobertura obtenidos por el algoritmo MEMB. Para poder trabajar de una manera óptima, se aprovecha el formato de la estructura para crear una tabla única (tabla_completa) con todos los datos relevantes. Esta tabla comenzará con dos columnas, “Grafo” (que almacena el subgrafo donde se ubica el nodo) y la segunda columna es “Nodo” que contiene el número de nodo.

Una vez que se tienen los nodos listos para su procesamiento, se creó una función llamada “calcula_BC” que permitirá calcular la métrica *Betweenness Centrality* y retorna el valor obtenido, la forma de cálculo se describe en el capítulo 2. Este valor recuperado se almacena en la tabla mencionada anteriormente (tabla_completa)

y en MATLAB se encuentra de la siguiente manera:

Nodo	BC
'38'	0.67
'48'	0.67
'224'	1
'279'	0.93
'289'	0.93
'317'	0
'328'	NaN
'383'	1
'386'	0.67
'455'	0.67

Tabla 3.1: Principales registros en nivel de cobertura 2.

Posterior a la adición del valor de *Betweenness Centrality* a la tabla, se genera un código para obtener los valores de *Burstness*, esto se realiza buscando la coincidencia del nodo en la tabla “Resumen” para cada nodo, la tabla actualizada se observa así:

Nodo	BC	$Burstness$
'38'	0.67	13.6
'48'	0.67	6.6
'224'	1	4.82
'279'	0.93	8.98
'289'	0.93	4.84
'317'	0	8.01
'328'	NaN	5.32
'383'	1	16.36
'386'	0.67	6.09
'455'	0.67	7.71

Tabla 3.2: Principales registros en nivel de cobertura 2 con *Burstness* incluido.

Para el cálculo de *Sigma* también se desarrolló una función para retornar el valor utilizando las dos columnas generadas previamente, los valores y la tabla actualizada se conforma de la siguiente manera:

Nodo	BC	$Burstness$	$Sigma$
'38'	0.67	13.6	1068.91
'48'	0.67	6.6	29.5
'224'	1	4.82	28.2
'279'	0.93	8.98	366.69
'289'	0.93	4.84	24.10
'317'	0	8.01	1
'328'	0	5.32	1
'383'	1	16.36	84110.59
'386'	0.67	6.09	22.71
'455'	0.67	7.71	52.13

Tabla 3.3: Principales registros en nivel de cobertura 2 con $Sigma$ incluido.

Los datos completos de cada uno de los subgrafos y las cajas generadas se podrán visualizar en un anexo digital mencionado en el capítulo 4, pero desde este momento podemos darnos una idea de los valores que tiene sigma cuando este es calculado para un nodo contenido en alguno de los subgrafos.

3.3. Metodología para la estimación del nuevo valor de $Sigma$

Posterior al cálculo de sigma para cada nodo en el subgrafo al que pertenezca y considerando el nivel de cobertura calculado por el algoritmo MEMB, se generan ciertos datos para poder estimar el nuevo valor de sigma, es importante señalar que cuando se hace mención al “nuevo valor” de sigma, no quiere decir que el valor calculado por *CiteSpace* se modifique, sino que se obtendrá uno diferente que nos permita identificar a el o los artículos que puedan ser potencialmente novedosos al estar contenidos en una red de tamaño menor.

El primer paso realizado para tener datos que nos permitan tener más detalle de estos fue obtener una medida de tendencia central, en específico la media aritmética, esto con la intención de resumir en un solo valor los datos obtenidos permitiendo la comparación entre los diferentes conjuntos de datos generados, además de que puede servir como base para calcular otras medidas como lo pueden ser la desviación estándar y la varianza.

Posterior a tener el resultado anterior, se procede a calcular la integral bajo la curva mediante el método del trapecio, en el análisis de datos cuantitativos, este método permite evaluar el comportamiento acumulado de una variable sobre un intervalo determinado, con esto se puede cuantificar el impacto total de una magnitud que tiene una evolución que es representada por una curva, sobre todo cuando se utilizan datos discretos [7]. Para poder obtener este cálculo se utilizó la función trapz en MATLAB, y esta implementa el método del trapecio, y lo hace como una técnica de integración numérica, además aproxima el área bajo la curva mediante la

suma de trapecios que se forman entre puntos consecutivos en el conjunto de datos, la sintaxis general es $\text{area} = \text{trapz}(x, y)$ donde x representa un vector de valores independientes, por otro lado, y representa el conjunto de valores de la variable dependiente que queremos integrar. El beneficio de este método es poder aplicarlo directamente a los datos que pueden ser simulados o experimentales además de que su complejidad computacional permite obtener resultados precisos para fines comparativos y de análisis. En el contexto de este trabajo, esta área representa el valor acumulado de σ a medida que varían los niveles de cobertura, proporcionando una medida de la relación entre ambos factores y también permitiendo evaluar cómo cambia este último en función de las variaciones en la cobertura. Este valor fue empleado como una de las métricas fundamentales para redefinir el indicador de cienciometría *Sigma*. En el ejemplo que se puede apreciar en la imagen 3.4 se visualiza el comportamiento de los valores de sigma dependiendo el nivel de cobertura y este comportamiento es el que permite calcular el área bajo la curva.

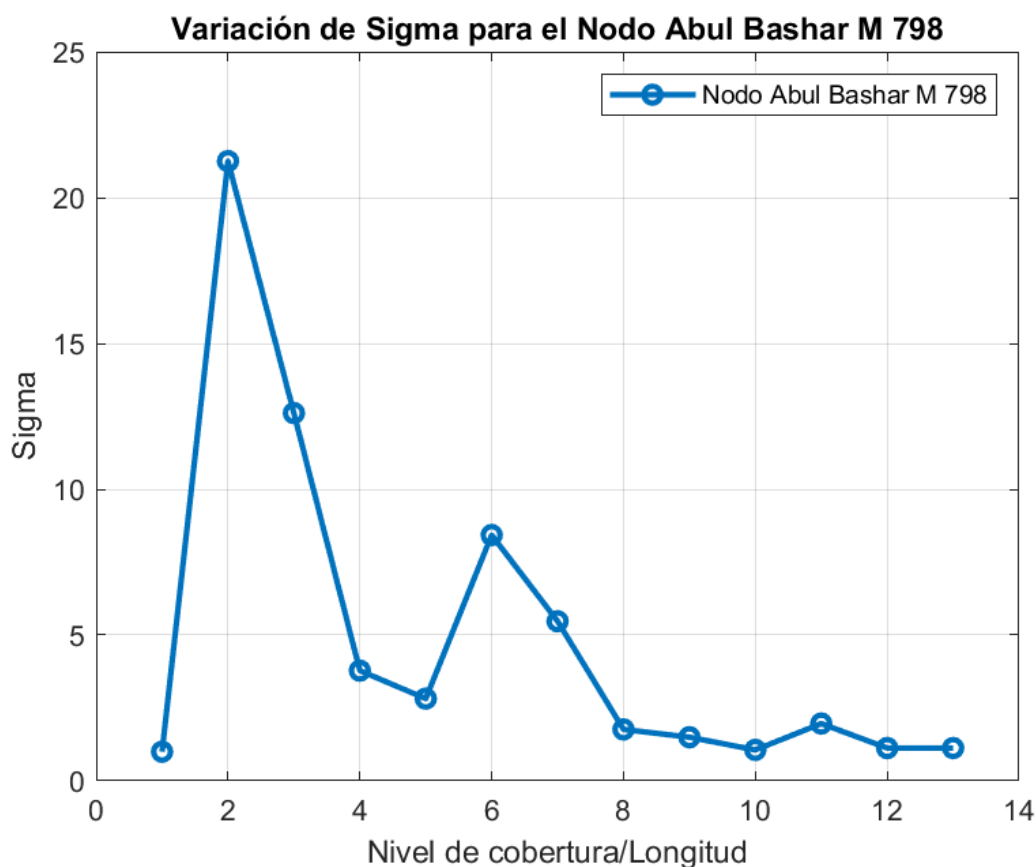


Figura 3.4: Ejemplo de *Sigma* en diferentes niveles de cobertura.

Una vez teniendo el valor de la integral para todos los valores de *Sigma* por cada uno de los nodos en los 13 niveles de cobertura, se realizará la normalización de este resultado, esto nos proporciona tener un rango específico que se encuentra en 0 y 1, y es útil porque permite comparar los valores entre diferentes conjuntos de

datos, también eliminar la dependencia de una escala y facilitar el análisis de los datos y su interpretación, y para lograrlo, se hizo de utilizó lo siguiente:

$$Sigma \text{ Normalizada} = \frac{\int \Sigma(x) dx}{A \cdot \text{máx}(Sigma)}, \quad (3.1)$$

donde A representa la amplitud del intervalo de cobertura, y $\text{máx}(Sigma)$ es el valor máximo de Sigma en dicho intervalo.

El valor de amplitud utilizado se obtuvo restando el valor del último nivel de cobertura menos el primer nivel de cobertura, es decir, 13-1, por lo que el valor será de 12 y este aplica para todos los nodos. Los valores obtenidos, son los que permitirán contar con información para redefinir la métrica de novedad científica *Sigma*.

3.4. Redefinición del indicador *Sigma*

Para que el valor de la métrica de *Sigma* pueda ser redefinido, como se mencionó previamente, se utiliza el valor normalizado de la integral de los valores de *Sigma* de cada nodo. El obtener subgrafos y que se garantice que los nodos estén conectados permite tener un panorama de como un nodo puede ser influyente cuando no está en una red general, por lo que si los nodos se encuentran en un espacio aislado podemos conocer características de estos a un nivel diferente. El obtener el valor de la integral para todos los valores de sigma y posteriormente normalizarlos, nos permite observar valores que se aproximan al valor de 1 y que de una forma sofisticada podríamos detectar potencialmente novedad científica latente que quizás no se percibe directamente en *CiteSpace*.

Si un nodo tiene un valor de *Sigma* obtenido en *CiteSpace* cercano a 1 (valor mínimo esperado en la herramienta de cienciometría, indicando baja novedad), cuando se realiza el proceso para obtener *Sigma* Normalizada y obtenemos valores altos (digamos mayores 0.7 o cercanos a 1), estos artículos podrían ser un indicio de novedad no captada, lo que permitiría incluirlos en nuestra investigación y no descartarlos cuando la herramienta de cienciometría no los considera potencialmente novedosos.

Para evaluar el grado de relación entre la métrica tradicional de *Sigma* utilizada por *CiteSpace* (SigmaCS) y la métrica *Sigma* Normalizada propuesta en este trabajo, se calculó el coeficiente de correlación de *Pearson* entre ambas variables, el valor obtenido fue $r = -0.0746$, lo que indica una correlación lineal muy débil entre estas dos métricas, esto se profundiza en el capítulo 4 donde se encuentran los resultados obtenidos.

Este coeficiente de correlación sugiere que el valor obtenido de *Sigma* Normalizada capta aspectos distintos a los que representa *Sigma* obtenida con *CiteSpace*. Mientras la primera ha sido ajustada para considerar la distribución relativa de

los valores obtenidos en cada subgrafo, permitiendo una comparación más equitativa entre nodos con diferentes escalas o contextos además de ajustar estos valores a una escala común (0 a 1), lo que permite identificar con mayor claridad a los nodos más destacados dentro de cada subgrafo específico, la segunda se basa en la combinación directa del *Burstness* y *Betweenness Centrality* considerando una red general con la totalidad de los artículos y su aplicación directa no considera la variabilidad interna del conjunto analizado lo cual puede limitar su utilidad para realizar comparaciones relativas entre nodos.

Una vez obtenido el coeficiente de correlación de *Pearson*, se procedió a evaluar su significancia estadística. Los resultados indicaron que dicha correlación no es significativa, lo que implica que no existe evidencia suficiente para afirmar una relación lineal entre las variables analizadas dentro del nivel de confianza establecido y al considerar esta ausencia de correlación significativa entre *Sigma* y *Sigma Normalizada* respalda la hipótesis de que esta última no replica patrones ya capturados, sino que ofrece una visión alternativa. Este hallazgo sugiere que la *Sigma Normalizada* puede capturar influencias emergentes o no evidentes a través de las métricas tradicionales, reforzando su valor como herramienta analítica complementaria.

En consecuencia, la baja correlación obtenida refuerza la hipótesis de que *Sigma Normalizada* introduce una perspectiva complementaria para identificar nodos relevantes representando una influencia de estos dentro de los subgrafos, lo cual es especialmente útil cuando se pretende detectar influencias atípicas o emergentes que no necesariamente son evidentes a través de la métrica original, la *Sigma Normalizada* no solo complementa a *Sigma Original*, sino que ofrece una alternativa más robusta para interpretar la estructura y dinámica de los clústeres, al reducir las posibles distorsiones generadas por medidas absolutas.

Este hallazgo aporta evidencia empírica que respalda el uso de *Sigma Normalizada* como una métrica alternativa o complementaria en estudios de redes científicas, ya que permite una mejor diferenciación entre nodos con características similares a los obtenidos con *Sigma* de *CiteSpace*, pero con impactos distintos al ser evaluados en términos relativos. Desde una perspectiva conceptual, este resultado revela que la influencia de un nodo no debe evaluarse únicamente por su visibilidad global, sino también por su peso relativo en la estructura interna del campo temático.

Capítulo 4

Resultados y discusión

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos en *CiteSpace* incluyendo los valores de las métricas *Sigma* y *Burstness*, así como algunos datos adicionales que nos proporciona esta herramienta al realizar el análisis cienciométrico. También se presentarán los resultados obtenidos en el análisis de subgrafos para las métricas *Sigma* y *Betweenness Centrality* por cada nodo cuando pertenece a un nivel de cobertura y caja diferente. Es importante recalcar que el valor de *Burstness* se retoma directamente por el análisis realizado en la herramienta de cienciometría, por lo que es un valor constante que se utiliza para todos los grafos donde aparezca algún nodo asociado a este valor.

En primera instancia se presentan los resultados obtenidos en *CiteSpace*, uno de los resultados obtenidos es el número de clústeres que se generaron y como se mencionó en el capítulo 2, se utilizan las palabras claves que se encuentran en los metadatos de cada artículo, para el caso del análisis sobre los sistemas de soporte para la toma de decisiones se presenta lo siguiente:

Cómo se puede observar, podemos identificar 27 clústeres que contienen cierta cantidad de nodos, en este caso determinados por la columna “size”, también se pueden observar los tres tipos de etiquetas que permiten que los artículos se agrupen en estas categorías, es importante mencionar el valor que se encuentra en la columna “Silhouette”, este valor indica si los clústeres generados son coherentes internamente, es decir, que los elementos contenidos en este están muy cercanos con otros y contienen las mismas palabras clave, con esto podemos asegurar que los artículos dentro de cada clúster coinciden con el tema en el cual fue etiquetado.

También proporciona datos sobre los artículos que más citas realizaron en cada uno de los clústeres, estas métricas se pueden describir de la siguiente manera:

ClusterID	Size	Silhouette	Label (LSI)	Label (LLR)	Label (MI)	Average Year
0	127	0.936	clinical decision support system	clinical decision support system (281.42, 1.0E-4)	remote meeting (3.07)	2018
1	113	0.986	system group decision support system	group decision support system (860.16, 1.0E-4)	remote meeting (0.11)	1989
2	112	0.98	case study	clinical decision support system (1472.89, 1.0E-4)	wireless sensor network (1.71)	2016
3	104	0.94	heart disease prediction	heart disease prediction (1393.96, 1.0E-4)	predicting cirrhosis stage (1.45)	2017
4	79	0.968	decision support system	accurate breast cancer prediction (603.87, 1.0E-4)	healthcare capacity dynamics (0.59)	2019
5	79	0.963	clinical decision support system	controlled trial (593.16, 1.0E-4)	remote meeting (0.49)	2011
6	65	0.922	supplier selection	supplier selection (623.23, 1.0E-4)	fuzzy promethee method (0.12)	2007
8	64	0.991	operational research	operational research (345.26, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.03)	2007
9	63	0.984	decision support system	empirical treatment (490.64, 1.0E-4)	remote meeting (0.13)	1999
10	62	1.000	industrial companies	decision support systems generator (599.51, 1.0E-4)	multitechelon inventory system (0.13)	2002
11	59	0.938	decision support system	water quality (364.41, 1.0E-4)	probe-a multicriteria decision support system (0.23)	2011
12	48	0.977	decision support system	sustainable supplier (535.46, 1.0E-4)	extended servqual model (0.18)	2014
13	39	0.978	decision support system	business intelligence (333.72, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.02)	2009
14	38	0.967	eeg signal	eeg signal (471.15, 1.0E-4)	single channel electroencephalography (0.1)	2016
15	33	0.985	clinical decision support system	rural communities (252.51, 1.0E-4)	sfinx-a drug-drug interaction database (0.07)	2003
16	29	0.979	spatial decision support system	central region (175.52, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.03)	2013
18	24	0.991	diabetic retinopathy	diabetic retinopathy (323.65, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.03)	2012
19	22	0.999	multiple-criteria robust interactive decision-analysis	multiple-criteria robust interactive decision-analysis (91.33, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.04)	1988
22	18	1.000	blood-glucose level	blood-glucose level (72.2, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.04)	1991
24	17	0.998	conflict resolution	conflict resolution (218.4, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.03)	2014
25	17	0.998	idea generation	computer-mediated group (78.76, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.04)	1993
27	13	0.999	cultivar coefficient	cultivar coefficient (208.63, 1.0E-4)	clinical decision support system (0.03)	2002

Tabla 4.1: Clusters generados por CiteSpace con sus etiquetas por LSI, LLR y MI.

Tabla 4.2: Glosario de métricas bibliométricas utilizadas en CiteSpace.

Métrica	Descripción
GCS (Global Citation Score)	Número total de citas que ha recibido un artículo en toda la base de datos de Web of Science. Representa el impacto global del artículo en la literatura científica.
LCS (Local Citation Score)	Número de veces que un artículo ha sido citado por otros artículos dentro del conjunto de datos analizado en CiteSpace. Mide la relevancia del artículo en el campo temático específico.
Coverage	Número de artículos dentro del conjunto analizado que son citados por un artículo específico. Indica el alcance del artículo como fuente que conecta con otros trabajos del mismo campo.

En este apartado se presentarán solamente tres tablas que representan los tres principales clústeres generados, respecto al clúster número 0 (el que contiene más nodos), se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4.3: Cluster número 0 Clinical decision support system.

Coverage	GCS	LCS	Citing Articles
10	24	0	Buck, C (2022-JAN) *General practitioners' attitudes toward artificial intelligence-enabled systems: interview study.* JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, V24, P18. DOI: 10.2196/28916
9	112	0	Meske, C (2022-JAN) *Explainable artificial intelligence: objectives, stakeholders, and future research opportunities.* INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, V39, P11. DOI: 10.1080/10580530.2020.1849465
9	27	0	Panigutti, C (2021-JAN) *Fairlens: auditing black-box clinical decision support systems.* INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, V58, P17. DOI: 10.1016/j.ipm.2021.102657
7	0	0	Singer, C (2023-JAN) *Advancing acceptance: assessing acceptance of the esr igitale clinical decision support system for improved computed tomography test justification.* FRONTIERS IN MEDICINE. DOI: 10.3389/f-med.2023.1234597
7	5	0	Antoniadi, AM (2022-JAN) *A clinical decision support system for the prediction of quality of life in als.* JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE, V12, P14. DOI: 10.3390/jpm12030435

Para este mismo clúster, los artículos más citados son los siguientes:

- 134 Sutton RT, 2020, *NPJ Digital Medicine*, V3, P0, DOI: [10.1038/s41746-020-0221-y](https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y)
- 42 Khairat S, 2018, *JMIR Medical Informatics*, V6, P25, DOI: [10.2196/medinform.8912](https://doi.org/10.2196/medinform.8912)
- 32 Arrieta AB, 2020, *Information Fusion*, V58, P82, DOI: [10.1016/j.inffus.2019.12.012](https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012)

- 25 Shortliffe EH, 2018, *JAMA*, V320, P2199, DOI: [10.1001/jama.2018.17163](https://doi.org/10.1001/jama.2018.17163)
- 24 Lundberg SM, 2017, *Advances in Neural Information Processing Systems*, V30, P0

Para el caso del segundo clúster (cluster número 1)

Tabla 4.4: Cluster número 1 Group Decision support system.

Coverage	GCS	LCS	Citing Articles
10	50	0	McLeod, PL (1992-JAN) *Electronic meeting systems: evidence from a low structure environment.* INFORMATION SYSTEMS RESEARCH. DOI: 10.1287/isre.3.3.195
9	25	0	Goul, M (1992-JAN) *The emergence of artificial-intelligence as a reference discipline for decision support systems research.* DECISION SCIENCES, V23, P14. DOI: 10.1111/j.1540-5915.1992.tb00448.x
8	7	0	Aiken, MW (1992-JAN) *Using a group decision support system as a teaching tool.* JOURNAL OF COMPUTER-BASED INSTRUCTION
8	15	0	Cass, K (1992-JAN) *An investigation of satisfaction when using a voice-synchronous gdss in dispersed meetings.* INFORMATION & MANAGEMENT, V23, P10. DOI: 10.1016/0378-7206(92)90042-E
7	2	0	Plant, RT (1992-JAN) *Cisepo (city selection program) - a dss for relocating companies within the united-states.* COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS, V16, P14. DOI: 10.1016/0198-9715(92)90023-K

Para este clúster número 1, los artículos más citados son los siguientes:

- 16 DESANCTIS G, 1987, *MANAGEMENT SCIENCE*, V33, P589, DOI: [10.1287/mnsc.33.5.589](https://doi.org/10.1287/mnsc.33.5.589)
- 15 Turban E, 1990, *DECISION SUPPORT EXPERT SYSTEMS*, V2nd, P0
- 12 Turban E, 1993, *DECISION SUPPORT EXPERT SYSTEMS*, V3rd, P0
- 9 KRAEMER KL, 1988, *COMPUTER SURVEYS*, V20, P115, DOI: [10.1145/46157.46158](https://doi.org/10.1145/46157.46158)
- 8 SHARDA R, 1988, *MANAGEMENT SCIENCE*, V34, P139, DOI: [10.1287/mnsc.34.2.139](https://doi.org/10.1287/mnsc.34.2.139)

Y por último el clúster número 2, arrojó los siguientes datos:

Tabla 4.5: Cluster número 2 Deep Learning for Medical Diagnosis.

Coverage	GCS	LCS	Citing Articles
11	1	0	Gian, MKS (2019-JAN) *Deep learning for the automatic diagnosis and detection of multiple retinal abnormalities.* JOURNAL OF INTEGRATED DESIGN & PROCESS SCIENCE, V23, P37. DOI: 10.3233/JID190017
10	2	0	Sevli, O (2022-JAN) *A deep learning-based approach for diagnosing covid-19 on chest x-ray images, and a test study with clinical experts.* COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, V38, P25. DOI: 10.1111/coin.12526
10	50	0	Velusamy, D (2021-JAN) *Ensemble of heterogeneous classifiers for diagnosis and prediction of coronary artery disease with reduced feature subset.* COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, V198, P13. DOI: 10.1016/j.cmpb.2020.105770
9	32	0	Ali, L (2021-JAN) *An approach based on mutually informed neural networks to optimize the generalization capabilities of decision support systems developed for heart failure prediction.* IRBM. DOI: 10.1016/j.irbm.2020.04.003
9	37	0	Hua, C (2019-JAN) *Bimodal learning via trilogy of skip-connection deep networks for diabetic retinopathy risk progression identification.* INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS, V132, P12. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2019.07.005

Teniendo los siguientes artículos con más citas:

- 48 Krizhevsky A, 2017, *COMMUNICATIONS OF THE ACM*, V60, P84, DOI: [10.1145/3065386](https://doi.org/10.1145/3065386)
- 43 Klikauer T, 2016, *TRIPLEC-COMMUNICATIONS IN COMPUTING*, V14, P260
- 34 Samuel OW, 2017, *EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS*, V68, P163, DOI: [10.1016/j.eswa.2016.10.020](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.10.020)
- 25 Esteva A, 2017, *NATURE*, V542, P115, DOI: [10.1038/nature21056](https://doi.org/10.1038/nature21056)
- 23 Mohan S, 2019, *IEEE ACCESS*, V7, P81542, DOI: [10.1109/ACCESS.2019.2923707](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2923707)

Una vez teniendo un panorama sobre los clústeres que *CiteSpace* determina, se mostrarán los principales artículos que nos proporcionan información relevante, el primero de ellos son los artículos más citados de nuestra red, estos se observan en la siguiente tabla:

Tabla 4.6: Los 10 principales artículos más citados.

Citation Counts	Node Name	DOI	Cluster ID
134	Sutton RT, 2020, <i>NPJ DIGITAL MEDICINE</i> , V3, P0	10.1038/s41746-020-0221-y	0
48	Krizhevsky Alex, 2017, <i>COMMUNICATIONS OF THE ACM</i> , V60, P84	10.1145/3065386	3
45	Hoogenboom G, 2020, <i>BURL DODDS AGR SCI</i> , V75, P173	10.19103/AS.2019.0061.10	2
43	Klikauer T, 2016, <i>TRIPLEC-COMMUN CAPIT</i> , V14, P260	-	3
42	Khairat S, 2018, <i>JMIR MED INF</i> , V6, P25	10.2196/medinform.8912	0
42	Garg AX, 2005, <i>JAMA-J AM MED ASSOC</i> , V293, P1223	10.1001/jama.293.10.1223	15
41	Hassan AR, 2017, <i>KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS</i> , V128, P115	10.1016/j.knosys.2017.05.005	14
37	Bright TJ, 2012, <i>ANN INTERN MED</i> , V157, P29	10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450	5
35	Hassan AR, 2016, <i>J NEUROSCI METH</i> , V271, P107	10.1016/j.jneumeth.2016.07.012	14
34	Samuel OW, 2017, <i>EXPERT SYST APPL</i> , V68, P163	10.1016/j.eswa.2016.10.020	3

Se puede observar que el autor Sutton RT es el más citado de este conjunto de artículos.

Para el caso de los 10 principales de artículos con mayor valor de *Burstness* se obtuvieron los siguientes:

Tabla 4.7: Los 10 principales artículos con mayor *Burstness*

Bursts	Node Name	DOI	Cluster ID
56.89	Sutton RT, 2020, <i>NPJ DIGITAL MEDICINE</i> , V3, P0	10.1038/s41746-020-0221-y	0
24.34	Garg AX, 2005, <i>JAMA-J AM MED ASSOC</i> , V293, P1223	10.1001/jama.293.10.1223	15
21.56	Klikauer T, 2016, <i>TRIPLEC-COMMUN CAPIT</i> , V14, P260	-	3
19.88	Bright TJ, 2012, <i>ANN INTERN MED</i> , V157, P29	10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450	5
19.78	Hoogenboom G, 2020, <i>BURL DODDS AGR SCI</i> , V75, P173	10.19103/AS.2019.0061.10	2
17.89	Krizhevsky Alex, 2017, <i>COMMUNICATIONS OF THE ACM</i> , V60, P84	10.1145/3065386	3
16.36	Khairat S, 2018, <i>JMIR MED INF</i> , V6, P25	10.2196/medinform.8912	0
16.19	Kawamoto K, 2005, <i>BMJ-BRIT MED J</i> , V330, P765	10.1136/bmj.38398.500764.8F	15
16.18	Hassan AR, 2016, <i>J NEUROSCI METH</i> , V271, P107	10.1016/j.jneumeth.2016.07.012	14
16.13	Shim JP, 2002, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V33, P111	10.1016/S0167-9236(01)00139-7	10

Con esta tabla se puede comenzar a observar que el autor Sutton RT, además de haber sido el que más citas tuvo, su artículo tuvo un tiempo de vida mayor que el resto de los artículos contemplados en este análisis.

Otro resultado que se puede obtener al concluir el análisis son los principales nodos (artículos) con mayor grado, esta métrica indica cuántas conexiones tiene con otros nodos, reflejando su importancia local dentro de una red, ya sea dirigida o no, el resultado obtenido es el siguiente:

Tabla 4.8: Los 10 principales artículos con mayor grado.

Degree	Node Name	DOI	Cluster ID
59	Sutton RT, 2020, <i>NPJ DIGITAL MEDICINE</i> , V3, P0	10.1038/s41746-020-0221-y	0
38	Sprague RH, 1982, <i>BUILDING EFFECTIVE D</i> , V0, P0	-	7
35	Brauers WKM, 2008, <i>TRANSPORT-VILNIUS</i> , V23, P183	10.3846/1648-4142-2008.23.183-193	8
34	Krizhevsky Alex, 2017, <i>COMMUNICATIONS OF THE ACM</i> , V60, P84	10.1145/3065386	3
34	Banaitiene N, 2008, <i>OMEGA-INT J MANAGE S</i> , V36, P429	10.1016/j.omega.2005.10.010	8
33	Esteve A, 2017, <i>NATURE</i> , V542, P115	10.1038/nature21056	3
33	Viteikiene M, 2007, <i>JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT</i> , V13, P149	-	8
32	Khairat S, 2018, <i>JMIR MED INF</i> , V6, P25	10.2196/medinform.8912	0
31	Turban E, 1990, <i>DECISION SUPPORT EXP</i> , V2nd, P0	-	1
31	Kaklauskas A, 2007, <i>INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT</i> , V11, P107	-	8

Una vez más, el artículo de Sutton RT, sigue teniendo relevancia y cuenta con el mayor número de aristas conectadas lo que puede revelar que es un artículo importante y la red lo está considerando como un nodo central.

Otra tabla de los artículos principales que arroja es sobre la medida de centralidad de intermediación (*Betweenness centrality*), para esta análisis *CiteSpace* muestra lo siguiente:

Tabla 4.9: Los 10 principales artículos con mayor *Betweenness centrality*.

Centrality	Node Name	DOI	Cluster ID
0.22	Bright TJ, 2012, <i>ANN INTERN MED</i> , V157, P29	10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450	5
0.20	IPCC, 2022, <i>CLIM CHANG 2022 IMP</i> , V0, P0	-	2
0.18	Shortliffe E, 2012, <i>COMPUTER-BASED MEDICAL CONSULTATIONS: MYCIN</i> , V2, P0	-	9
0.18	Giupponi C, 2007, <i>ENVIRON MODELL SOFTW</i> , V22, P248	10.1016/j.envsoft.2005.07.024	11
0.13	Shihl R, 2013, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V54, P953	10.1016/j.dss.2012.09.018	16
0.11	Hoogenboom G, 2015, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V0, P0	-	2
0.10	Power DJ, 2007, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V43, P1044	10.1016/j.dss.2005.05.030	13
0.08	Samuel OW, 2017, <i>EXPERT SYST APPL</i> , V68, P163	10.1016/j.eswa.2016.10.020	3
0.08	Rossi V, 2014, <i>COMPUT ELECTRON AGR</i> , V100, P88	10.1016/j.compag.2013.10.011	16
0.07	Chan FTS, 2007, <i>OMEGA-INT J MANAGE S</i> , V35, P417	10.1016/j.omega.2005.08.004	6

Se puede observar que los valores de *Betweenness Centrality* no son muy altos, esto es debido a que *CiteSpace* considera la red completa para conocer esta medida de centralidad y además, está normalizada para obtener valores entre 0 y 1.

Por último, *CiteSpace* genera el valor de la métrica Sigma por artículo (nodo) en la red procesada, para este análisis del tema de los sistemas de soporte para la toma de decisiones, el artículo del autor Bright TJ es el más relevante de toda nuestra búsqueda realizada, los 10 principales se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 4.10: Los 10 principales artículos más novedosos (*Sigma*).

Sigma	Node Name	DOI	Cluster ID
53.76	Bright TJ, 2012, <i>ANN INTERN MED</i> , V157, P29	10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00450	5
4.58	Hoogenboom G, 2015, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V0, P0	-	2
3.06	Sutton RT, 2020, <i>NPJ DIGIT MED</i> , V3, P0	10.1038/s41746-020-0221-y	0
2.71	IPCC, 2022, <i>CLIM CHANG 2022 IMP</i> , V0, P0	-	2
2.57	Samuel OW, 2017, <i>EXPERT SYST APPL</i> , V68, P163	10.1016/j.eswa.2016.10.020	3
2.40	Shortliffe E, 2012, <i>COMPUTER-BASED MEDICAL CONSULTATIONS: MYCIN</i> , V2, P0	-	9
1.99	Musen MA, 2014, <i>CLINICAL DECISION-SUPPORT SYSTEMS, BIOMEDICAL INFORMATICS</i> , V0, PP643	10.1007/978-1-4471-4474-8_2	5
1.97	Power DJ, 2007, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V43, P1044	10.1016/j.dss.2005.05.030	13
1.87	Shim JP, 2002, <i>DECIS SUPPORT SYST</i> , V33, P111	10.1016/S0167-9236(01)00139-7	10
1.73	Navarro-Hellin H, 2016, <i>COMPUT ELECTRON AGR</i> , V124, P121	10.1016/j.compag.2016.04.003	2

Con estos resultados, observamos los artículos que son más propensos a tener información importante sobre el tema investigado, esto nos permite, en la medida que lo necesitemos, disminuir el tiempo de análisis y así consultar solo los artículos con mayor importancia según las métricas propuestas por el desarrollador de *CiteSpace*.

Ahora se procederá con describir los resultados obtenidos cuando se realiza el análisis sobre el grafo utilizando la matriz de adyacencia que ya se ha mencionado previamente en este trabajo.

Uno de los primeros resultados a mostrar son los datos generales del grafo que está compuesto por 2,406 nodos y 6,007 aristas con un valor de diámetro de 23 (mayor distancia posible entro dos nodos) y con un total de 532 componentes conexos, estos datos nos permiten tener una idea de cómo está compuesto el grafo y con esto se procede a procesarlo utilizando el algoritmo de cubrimiento de cajas y una vez aplicado se obtuvo lo siguiente:

Tabla 4.11: Distribución del número de cajas según el nivel de cobertura.

Nivel de cobertura	Número de cajas
1	1225
2	227
3	89
4	44
5	25
6	13
7	10
8	6
9	5
10	3
11	3
12	2
13	1

Como se explicó en el capítulo 3 el algoritmo itera sobre el componente gigante y dependiendo el número de nodos y el diámetro que el subgrafo tenga, es el alcance que el algoritmo tendrá en cada ciclo realizado, por lo que se obtienen 13 niveles de cobertura que abarcan al grafo completo en la última iteración, generando una única caja para todos los nodos.

De manera gráfica las cajas se pueden interpretar de la siguiente manera 4.1:

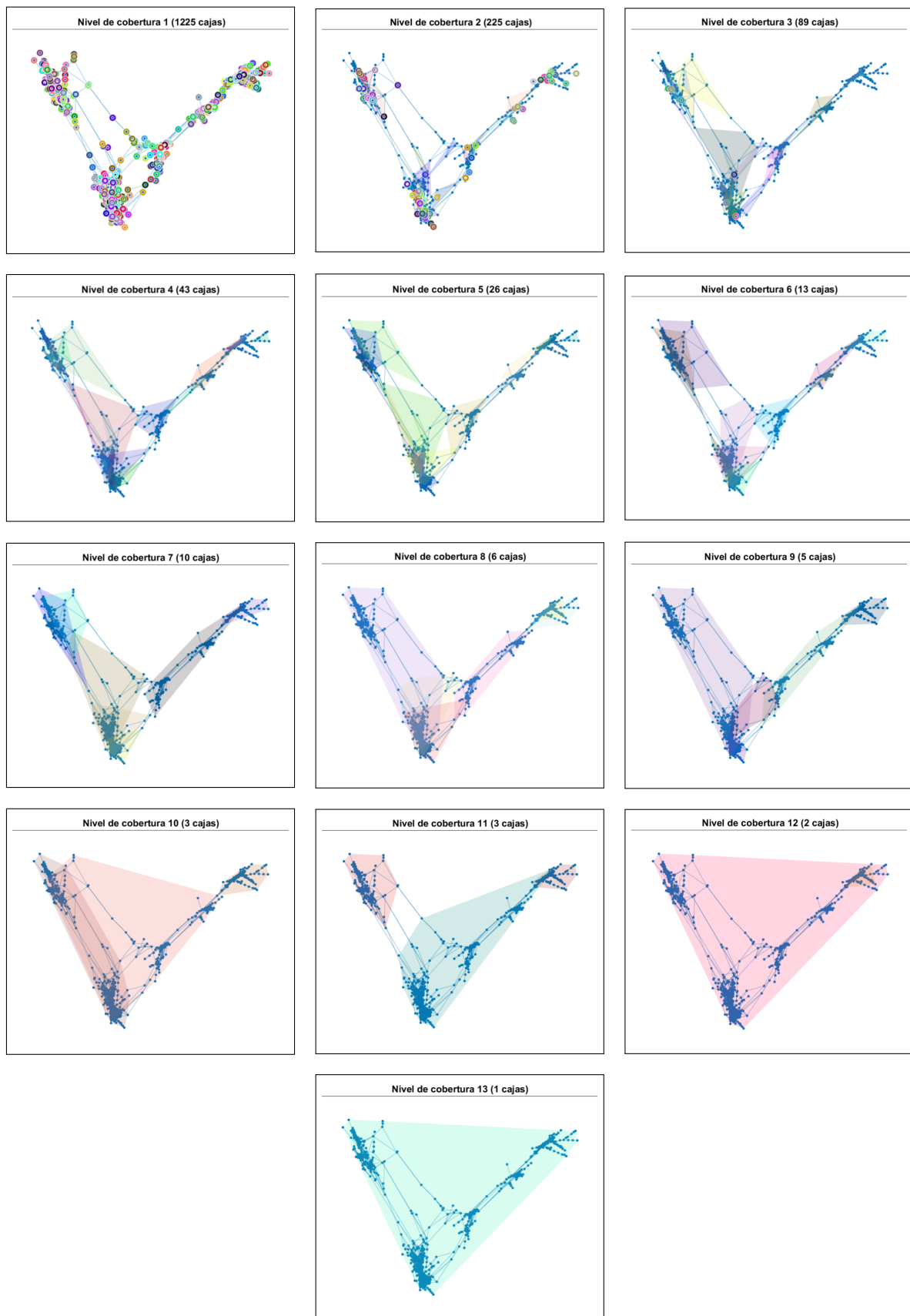


Figura 4.1: Número de cajas por niveles de cobertura.

Una vez que ya tenemos una idea de cómo están estructurados los subgrafos para cada nivel de cobertura, el código desarrollado, permite obtener *Sigma* para cada uno de los nodos, para esto, primero se calcula *Betweenness Centrality* y en conjunto con el valor constante de *Burstness* la podemos calcular. Se presentarán los resultados de los 10 nodos principales con mayor Sigma Normalizada, el primero de ellos es el número 811 (este número de nodo está basado en el ordenamiento asignado por *CiteSpace*) este es un artículo del autor Hassanin A, y estos son los resultados obtenidos:

Tabla 4.12: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 811.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4	1
2	0.01	4	1.05
3	0.00	4	1
4	0.00	4	1
5	0.00	4	1
6	0.00	4	1
7	0.00	4	1
8	0.00	4	1
9	0.00	4	1
10	0.00	4	1
11	0.00	4	1
12	0.00	4	1
13	0.00	4	1

Resumen del Nodo

Nodo	811
SigmaCS	1
AVGSigma	1
IntegralSigma	12.04
maxSigma	1.05
SigmaNorm.	0.96

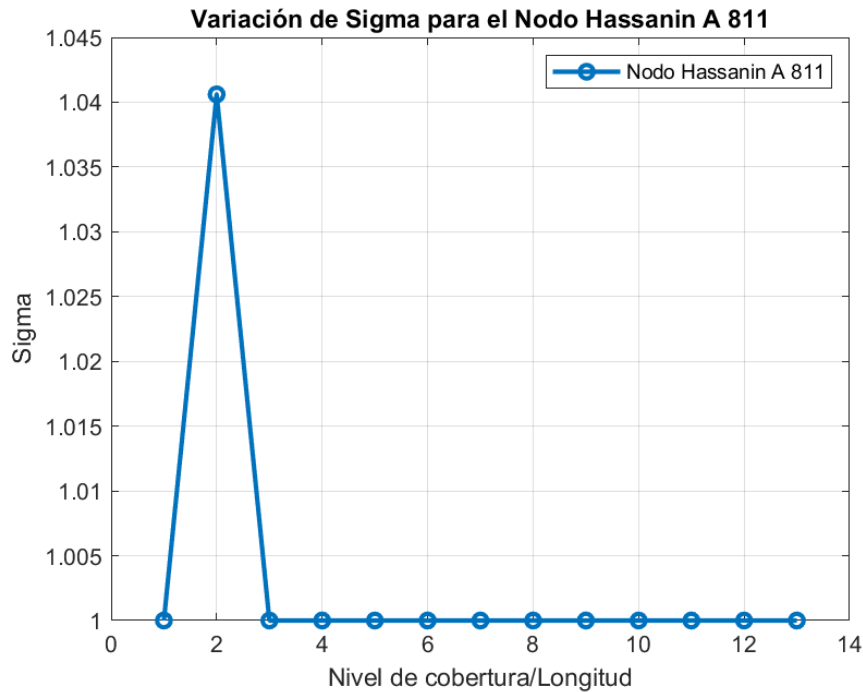


Figura 4.2: Nodo 811 Hassanin A

Para el segundo nodo principal los resultados obtenidos muestran algo muy parecido, el valor de *Sigma* de *CiteSpace* es bajo o nulo y con la redefinición propuesta puede ser considerado como un artículo novedoso:

Tabla 4.13: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1042.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.82	1.00
2	0.01	4.82	1.05
3	0.00	4.82	1.00
4	0.00	4.82	1.00
5	0.00	4.82	1.00
6	0.00	4.82	1.00
7	0.00	4.82	1.00
8	0.00	4.82	1.00
9	0.00	4.82	1.00
10	0.00	4.82	1.00
11	0.00	4.82	1.00
12	0.00	4.82	1.00
13	0.00	4.82	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	1042
SigmaCS	1
AVGSigma	1
IntegralSigma	12.05
maxSigma	1.05
SigmaNorm.	0.96

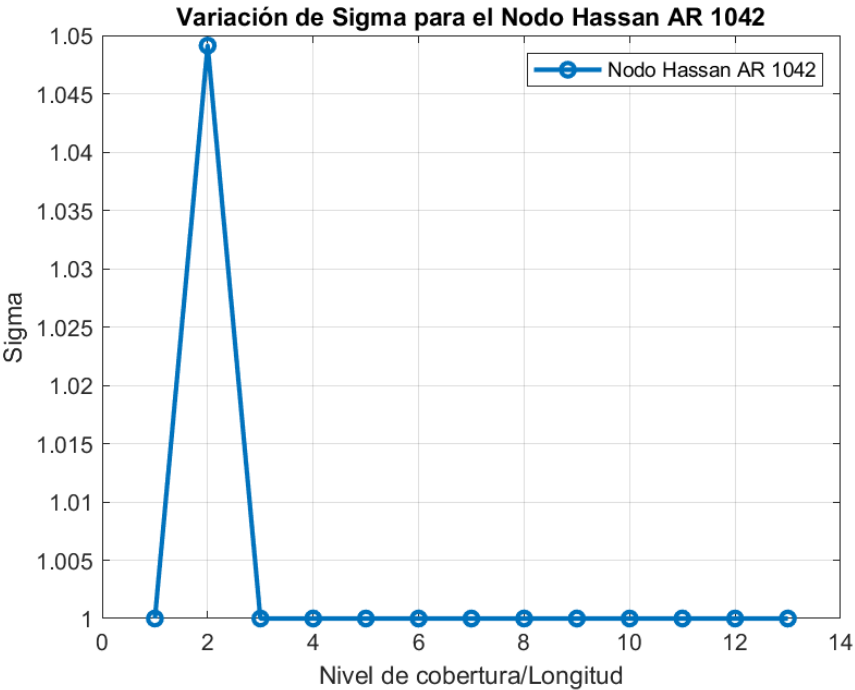


Figura 4.3: Nodo 1042 Hassan AR

Respecto al tercer nodo principal, se observa que en varios niveles de cobertura tiene un valor de *Betweenness Centrality* que propicia que se pueda calcular *Sigma* para estos, pudiendo obtener los siguientes resultados:

Tabla 4.14: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 2219.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.24	1.00
2	0.00	4.24	1.00
3	0.00	4.24	1.00
4	0.02	4.24	1.09
5	0.02	4.24	1.09
6	0.02	4.24	1.09
7	0.01	4.24	1.04
8	0.01	4.24	1.04
9	0.01	4.24	1.04
10	0.00	4.24	1.00
11	0.01	4.24	1.04
12	0.00	4.24	1.00
13	0.00	4.24	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	2219
SigmaCS	1
AVGSigma	1.03
IntegralSigma	12.44
maxSigma	1.09
SigmaNorm.	0.95

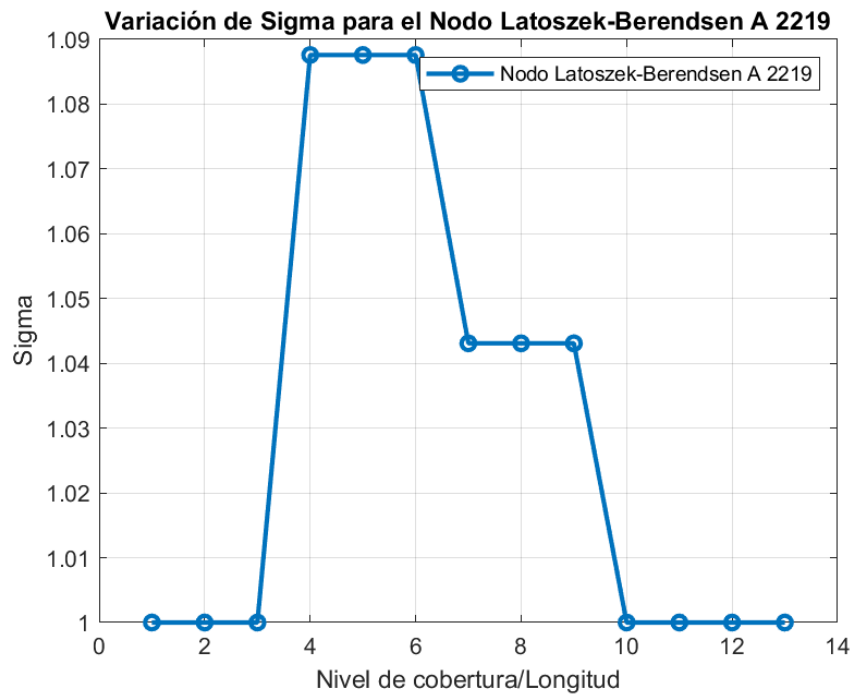


Figura 4.4: Nodo 2219 Nodo Latoszek-Berendsen A.

Para el cuarto nodo principal, se puede observar que solo en el nivel de cobertura 2, es donde tiene un valor de *Betweenness Centrality*, por lo que, cuando el nodo se encuentra en este subgrafo, tiene mayor aportación.

Tabla 4.15: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1133.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	5.42	1.00
2	0.01	5.42	1.06
3	0.00	5.42	1.00
4	0.00	5.42	1.00
5	0.00	5.42	1.00
6	0.00	5.42	1.00
7	0.00	5.42	1.00
8	0.00	5.42	1.00
9	0.00	5.42	1.00
10	0.00	5.42	1.00
11	0.00	5.42	1.00
12	0.00	5.42	1.00
13	0.00	5.42	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	1133
SigmaCS	1
AVGSigma	1
IntegralSigma	12.06
maxSigma	1.06
SigmaNorm.	0.95

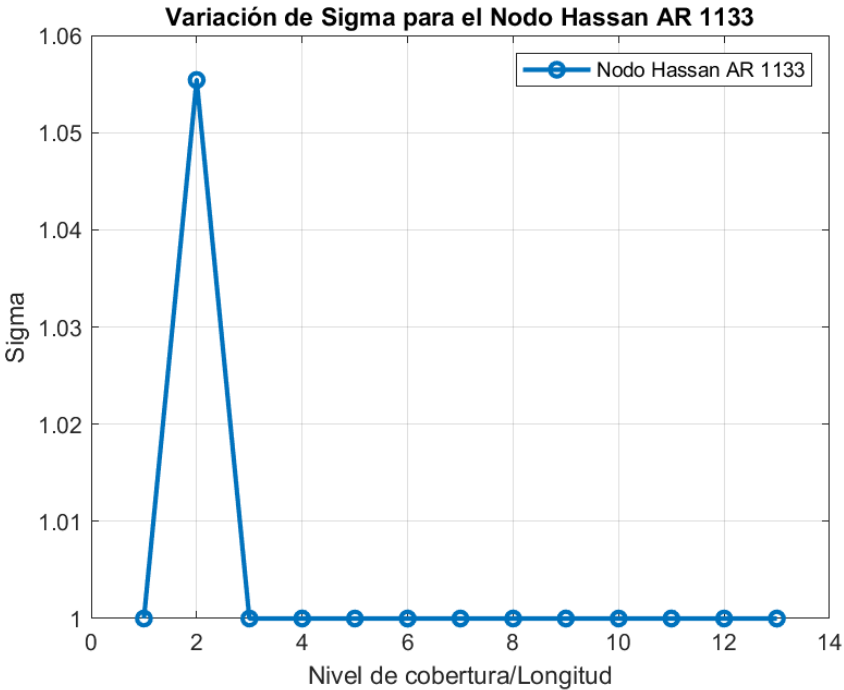


Figura 4.5: Nodo 1133 Hassan AR

El quinto nodo principal, es relevante en dos niveles de cobertura, es decir, interactúa más con los nodos contenidos en estos subgrafos dando los siguientes resultados:

Tabla 4.16: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1075.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	6.05	1.00
2	0.00	6.05	1.00
3	0.00	6.05	1.00
4	0.00	6.05	1.00
5	0.00	6.05	1.00
6	0.00	6.05	1.00
7	0.01	6.05	1.06
8	0.01	6.05	1.06
9	0.00	6.05	1.00
10	0.00	6.05	1.00
11	0.00	6.05	1.00
12	0.00	6.05	1.00
13	0.00	6.05	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	1075
SigmaCS	1
AVGSigma	1
IntegralSigma	12.12
maxSigma	1.06
SigmaNorm.	0.95

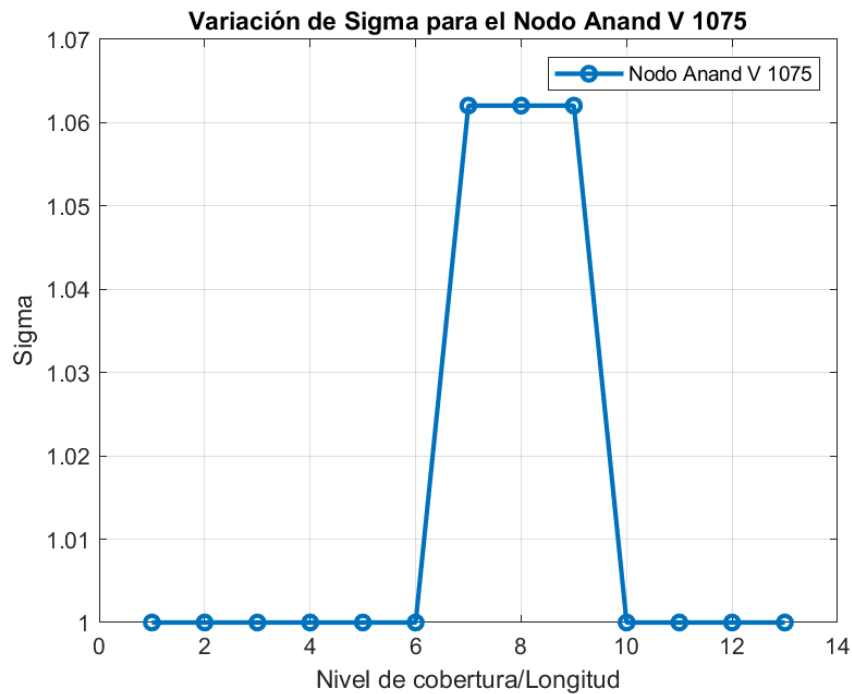


Figura 4.6: Nodo 1075 Anand V.

Para el sexto nodo con mayor valor de *Sigma* Normalizado, se observa que tiene un valor de 0.95, esto gracias a que en 5 niveles de cobertura tiene valores de *Betweenness Centrality*:

Tabla 4.17: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1211.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.49	1.00
2	0.01	4.49	1.05
3	0.02	4.49	1.09
4	0.02	4.49	1.09
5	0.02	4.49	1.09
6	0.00	4.49	1.00
7	0.02	4.49	1.09
8	0.00	4.49	1.00
9	0.00	4.49	1.00
10	0.00	4.49	1.00
11	0.00	4.49	1.00
12	0.00	4.49	1.00
13	0.00	4.49	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	1211
SigmaCS	1
AVGSigma	1.03
IntegralSigma	12.41
maxSigma	1.09
SigmaNorm.	0.95

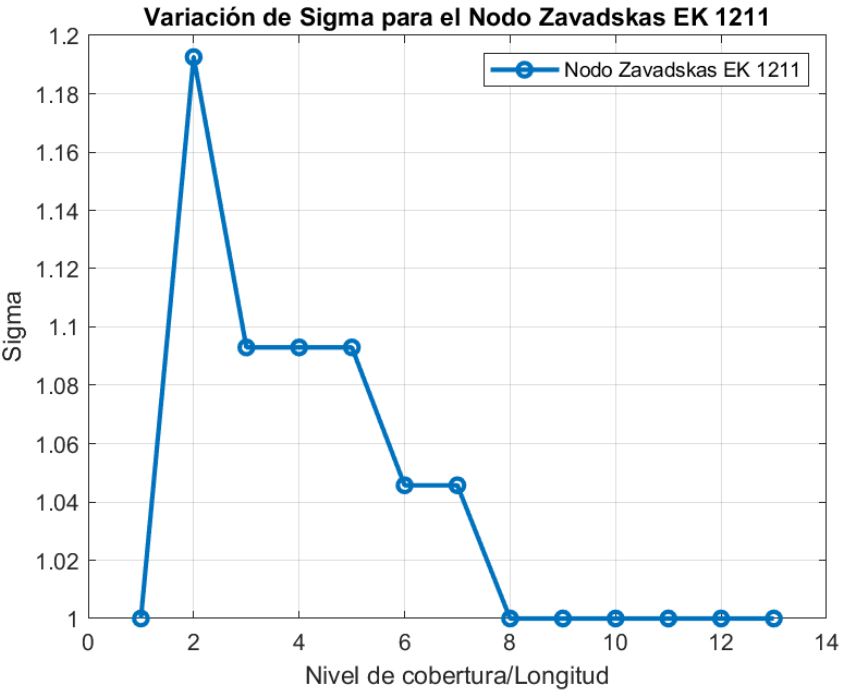


Figura 4.7: Nodo 1211 Zavadskas EK.

Respecto al nodo principal 7 (nodo 77 respecto a CiteSpace) se observa que en 6 niveles de cobertura tiene valores de *Betweenness Centrality*, por lo que también se obtiene un valor de *Sigma* Normalizada alto.

Tabla 4.18: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 77.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.77	1.00
2	0.00	4.77	1.00
3	0.00	4.77	1.00
4	0.01	4.77	1.05
5	0.00	4.77	1.00
6	0.00	4.77	1.00
7	0.02	4.77	1.10
8	0.01	4.77	1.05
9	0.00	4.77	1.00
10	0.02	4.77	1.10
11	0.01	4.77	1.05
12	0.01	4.77	1.05
13	0.00	4.77	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	77
SigmaCS	1.01
AVGSigma	1.03
IntegralSigma	12.4
maxSigma	1.09
SigmaNorm.	0.94

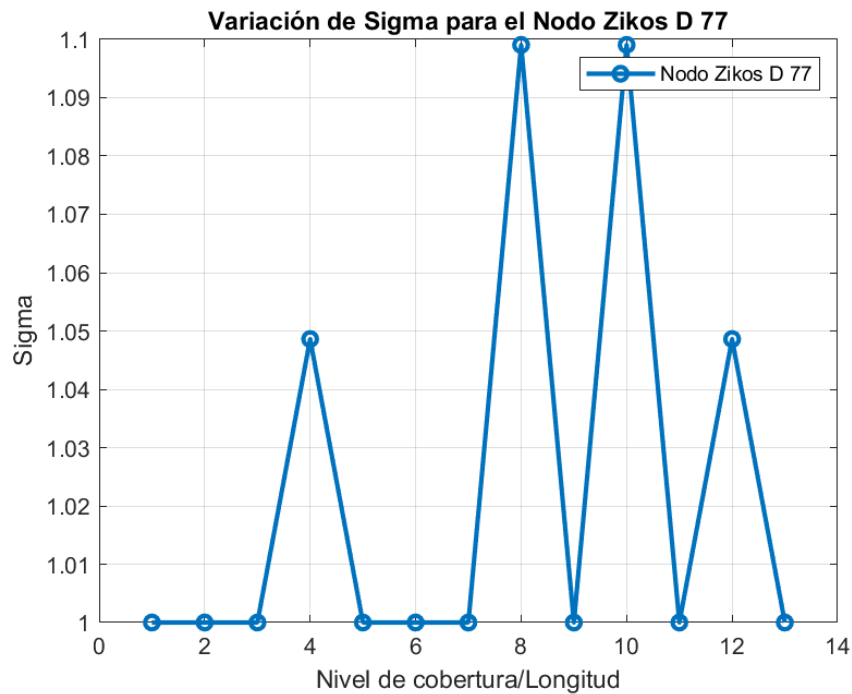


Figura 4.8: Nodo 77 Nodo Zikos D.

Para el caso del nodo principal 8, podemos observar que en 11 de los 13 niveles de cobertura es relevante en cada uno de los subgrafos de los que es integrante, respecto a *CiteSpace* podemos ver que lo valoró con 1.01 de novedad científica:

Tabla 4.19: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1150.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.78	1.00
2	0.03	4.78	1.15
3	0.00	4.78	1.00
4	0.02	4.78	1.10
5	0.01	4.78	1.05
6	0.03	4.78	1.15
7	0.02	4.78	1.10
8	0.03	4.78	1.15
9	0.02	4.78	1.10
10	0.01	4.78	1.05
11	0.01	4.78	1.05
12	0.01	4.78	1.05
13	0.01	4.78	1.05

Resumen del Nodo

Nodo	1150
SigmaCS	1.01
AVGSigma	1.08
IntegralSigma	12.97
maxSigma	1.15
SigmaNorm.	0.94

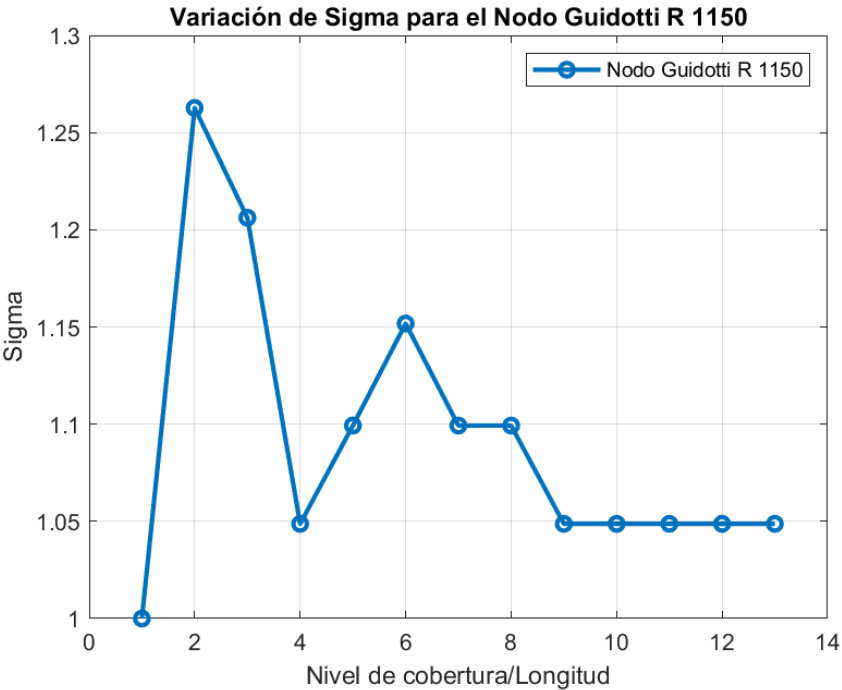


Figura 4.9: Nodo 1150 Nodo Guidotti R.

Este nodo tiene menos niveles de cobertura donde es relevante pero en los que si es parte y se relaciona con otros, son valores mayores, lo que le permite estar en el noveno nodo principal:

Tabla 4.20: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 288.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	4.77	1.00
2	0.00	4.77	1.00
3	0.02	4.77	1.10
4	0.02	4.77	1.10
5	0.01	4.77	1.05
6	0.01	4.77	1.05
7	0.00	4.77	1.00
8	0.00	4.77	1.00
9	0.01	4.77	1.05
10	0.00	4.77	1.00
11	0.00	4.77	1.00
12	0.00	4.77	1.00
13	0.00	4.77	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	288
SigmaCS	1
AVGSigma	1.03
IntegralSigma	12.34
maxSigma	1.09
SigmaNorm.	0.94

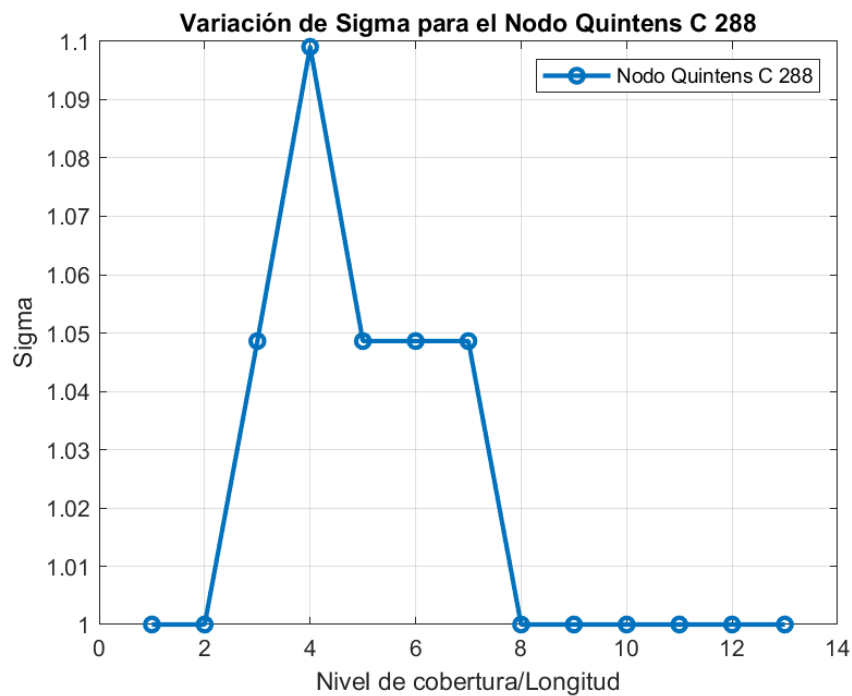


Figura 4.10: Nodo 288 Quintens C.

Por último, en esta muestra de los 10 principales con mayor Sigma Normalizada, tenemos al nodo 1913 del autor Kaushal R que también su artículo es relevante cuando se relaciona con otros nodos cuando el subgrafo del nivel de cobertura es obtenido.

Tabla 4.21: Niveles de Cobertura y Resumen del Nodo 1913.

Nivel	BC	Burst	Sigma
1	0.00	5.70	1.00
2	0.00	5.70	1.00
3	0.00	5.70	1.00
4	0.00	5.70	1.00
5	0.01	5.70	1.06
6	0.00	5.70	1.00
7	0.01	5.70	1.06
8	0.01	5.70	1.06
9	0.02	5.70	1.12
10	0.00	5.70	1.00
11	0.01	5.70	1.06
12	0.00	5.70	1.00
13	0.00	5.70	1.00

Resumen del Nodo

Nodo	1913
SigmaCS	1
AVGSigma	1.03
IntegralSigma	12.35
maxSigma	1.12
SigmaNorm.	0.92

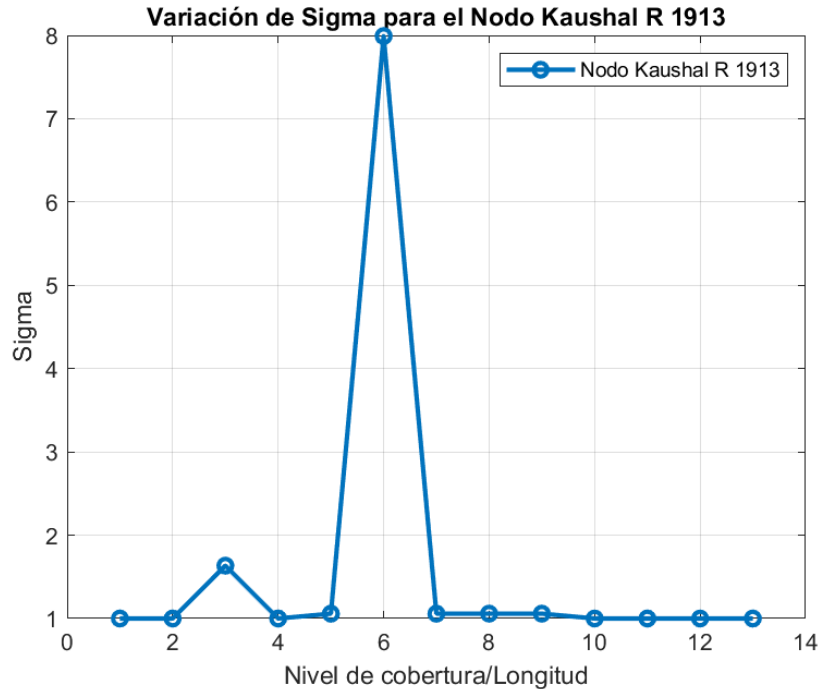


Figura 4.11: Nodo 1913 Kaushal R.

En los ejemplos anteriores, se encuentra una tabla titulada “Resumen del nodo” en donde podemos observar ciertos valores que también fueron calculados para cada nodo, el primero de ellos es SigmaCS, y representa el valor de *Sigma* que *CiteSpace* arrojó, también podemos observar el valor de “AVGSigma” que es el promedio de los valores de *Sigma* que se calculó por nivel de cobertura, adicionalmente también se agrega el resultado de la integral realizada para los valores de *Sigma* utilizando, de igual manera, los valores por cada nivel de cobertura, también se agrega el valor máximo de *Sigma* representado como “maxSigma” para conocer el valor más alto obtenido por subgrafo en cada nivel de cobertura y por último, el valor de “SigmaNorm.” que es el valor obtenido cuando se normalizan los valores obtenidos con el cálculo del área bajo la curva.

Es importante recalcar que todos los nodos en el nivel de cobertura 1 no tienen un valor de *Betweenness centrality*, ya que como se mencionó anteriormente, existen en una caja única sin conectarse con otros nodos, por lo que para obtener el valor de la integral de sigma, se determinó en el código que en caso que fuera NaN se modificará el valor a 1 y una vez teniendo los 13 valores de *Sigma* se puede calcular la integral de sigma utilizando la función trapz de MATLAB.

Considerando estos ejemplos y resultados, podemos observar que el valor de *Betweenness Centrality* para cada subgrafo es diferente, esto hace suponer que para los subgrafos en niveles de cobertura diferentes, la relevancia del nodo puede ser mayor, es por eso que *Sigma* incrementa para cada nivel de cobertura donde la cantidad de nodos va incrementando en cada iteración del algoritmo.

Los resultados mostrados anteriormente son los 10 principales con un valor mayor de *Sigma* normalizada, en las siguientes tablas podremos ver la relación entre este valor y el valor de *Sigma* de *CiteSpace*.

Tabla 4.22: Comparación de Nodos - *Sigma* CS y *Sigma* Normalizada.

Principales nodos con valor alto de *Sigma CiteSpace*

Nodo	<i>Sigma</i> CS	<i>Sigma</i> Norm.
642	53.76	0.1924
174	4.58	0.1500
496	3.06	0.0833
1488	2.71	0.3208
1973	2.57	0.2492
2037	2.40	0.4792
2227	1.99	0.0905
947	1.97	0.2655
1373	1.87	0.2893
751	1.73	0.1357

Principales nodos con valor alto de *Sigma* Normalizada

Nodo	<i>Sigma</i> Norm.	<i>Sigma</i> CS
811	0.9642	1
1042	0.9571	1
2219	0.9528	1
1133	0.9519	1
1075	0.9513	1
1211	0.9468	1
77	0.9396	1.01
1150	0.9386	1.01
288	0.9359	1
1913	0.9195	1

Para tener una medida comparativa entre sigma (generado por *CiteSpace*) y *Sigma* normalizada (obtenida a partir de la integral de los valores de cada nodo por nivel de cobertura y subgrafo) se realizó un análisis de correlación de *Pearson* [11] esta es una medida estadística que permite medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas, con esta comparación obtenemos lo siguiente:

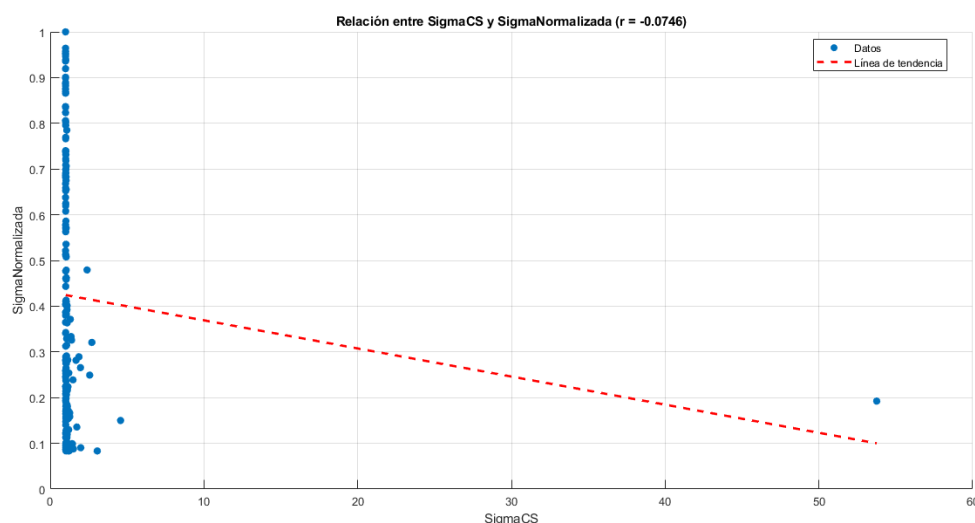


Figura 4.12: Correlación de *Pearson*.

Se obtiene un coeficiente de correlación de *Pearson* r de -0.0746 que indica que las variables tienen una correlación negativa muy débil, con esto podemos interpretar que no existe una relación lineal significativa entre las dos, por lo que la métrica de sigma normalizada no reproduce los valores originales de *Sigma* de *Citespace*, por lo que podemos considerar que se tiene una perspectiva diferente que podría estar identificando otro tipo de influencia o novedad para los nodos (artículos) que no son evidentes con el valor de *Sigma* original, *Sigma* normalizada puede enriquecer el análisis y en el capítulo de conclusiones se profundiza más en este resultado.

Con estos resultados, podemos interpretar que el valor de Sigma Normalizada puede señalar la relevancia de nodos que no han sido identificados como novedosos por CiteSpace. Al evaluarlos en distintos subgrafos y en relación con nodos cercanos, es posible revelar su potencial como elementos significativos dentro del análisis. De este modo, se complementa el enfoque de la herramienta cuantitativa y se amplía la identificación de artículos relevantes.

Adicionalmente y con la intención de aportar un mayor análisis a los resultados obtenidos, se realizó también un análisis de cuartiles obteniendo 51 nodos que se encuentran en el 75% más alto, estos nodos se pueden observar en el siguiente listado:

• 9 - 0.823	• 557 - 0.722	• 1042 - 0.957	• 1239 - 0.732	• 1913 - 0.920
• 29 - 0.740	• 602 - 0.866	• 1045 - 0.769	• 1362 - 0.869	• 1935 - 0.889
• 77 - 0.940	• 762 - 1.000	• 1075 - 0.951	• 1401 - 1.000	• 2005 - 0.699
• 80 - 0.837	• 785 - 0.785	• 1104 - 1.000	• 1516 - 0.866	• 2104 - 0.882
• 88 - 1.000	• 811 - 0.964	• 1115 - 1.000	• 1603 - 0.803	• 2219 - 0.953
• 157 - 0.706	• 855 - 1.000	• 1119 - 0.740	• 1639 - 0.901	• 2333 - 0.691
• 179 - 0.886	• 864 - 0.796	• 1121 - 0.805	• 1788 - 0.766	• 2354 - 0.737
• 244 - 0.835	• 953 - 0.806	• 1133 - 0.952	• 1867 - 1.000	
• 288 - 0.936	• 971 - 0.899	• 1150 - 0.939	• 1870 - 0.875	
• 325 - 1.000	• 985 - 0.699	• 1211 - 0.947	• 1883 - 1.000	
• 535 - 1.000	• 995 - 0.719	• 1212 - 1.000	• 1911 - 0.709	

Una vez que se generaron todos los cálculos para cada nodo, estos se almacenan en una tabla para poder revisarlos y analizarlos, este archivo de Excel con los datos completos (2,652 filas y 11 columnas) se puede consultar como anexo digital con el nombre:

[tabla_completa.xlsx](#)

4.1. Complejidad computacional

En esta sección se calculará la complejidad computacional que tiene el algoritmo principal que se desarrolló para este trabajo, es por ello que se recurre a explicar que es este concepto. El autor Tovey [44] en su artículo “Tutorial on computational complexity” describe que la complejidad computacional es el estudio de recursos, como lo pueden ser la memoria y el tiempo, que los algoritmos necesitan para resolver algún problema, por lo que intenta clasificar y analizar el problema presentado considerando si estos son eficientes o no, distinguiendo entre problemas “fáciles” y “difíciles” y esto permite comprender las posibles limitaciones que los algoritmos tienen y propicia que se desarrollen métodos alternativos.

También en este mismo artículo se menciona las diferentes clases de complejidad, estas clasificaciones permiten tener un mejor panorama sobre el uso y cálculo que se realizan en los algoritmos, la primera de ellas es la complejidad P (Polinomial), donde se evalúa que la ejecución de un algoritmo crezca a medida que aumenta el tamaño de entrada de los datos e indicando que es eficiente. La siguiente clasificación es NP (tiempo polinómico no determinista).

El código implementado realiza varias operaciones sobre grafos, cuya complejidad computacional puede ser evaluada en función del tamaño de los datos de entrada, representada por la matriz de adyacencia nxn (2,406x2,406) y puede describirse de la siguiente manera:

La creación del grafo a partir de la matriz de adyacencia utiliza la función graph de MATLAB. Este proceso consiste en convertir la matriz de adyacencia en una es-

estructura de grafo y asignar etiquetas a los nodos. La complejidad de esta operación es $O(n^2)$, donde n representa la cantidad de nodos a procesar.

El cálculo del grado de los nodos se realiza mediante la función `degree`, que implica contar las conexiones asociadas a cada nodo. Dado que esto se realiza directamente sobre las aristas, la complejidad es proporcional al número de aristas, decir, $O(m)$.

La identificación del componente gigante se lleva a cabo mediante algoritmos basados en búsquedas en profundidad (DFS) o amplitud (BFS). Estos algoritmos recorren el grafo de manera eficiente, con una complejidad de $O(n + m)$ donde n es el número de nodos y m el número de aristas.

Para la creación del subgrafo asociado al componente gigante implica extraer los nodos y aristas que pertenecen a este. La complejidad de esta operación es proporcional al número de aristas en la componente gigante m' , es decir, $O(m')$.

La visualización del grafo se realiza por medio de la función `plot`, depende del método utilizado para posicionar los nodos en el espacio. En general, los algoritmos de disposición (layout) tienen una complejidad de $O(n^2)$ a $O(n^3)$, dependiendo de la técnica empleada.

Para el cubrimiento de cajas se utiliza el algoritmo MEMB, a partir de la matriz de adyacencia. Este proceso es el más costoso en términos computacionales, con una complejidad aproximada de $O(k \cdot n^2)$, donde k es el número de iteraciones necesarias para cubrir el grafo, lo que depende de las propiedades estructurales del mismo.

Teniendo el código descrito por funcionalidades, la complejidad total del código puede ser expresada como: $O(n^2) + O(m) + O(n + m) + O(m') + O(n^2) + O(k \cdot n^2)$. Esto implica que la ejecución del código puede ser computacionalmente costosa para grafos de gran tamaño, especialmente aquellos con un número extenso de conexiones.

4.2. Disponibilidad del algoritmo

En este apartado se detalla la licencia que se está aplicando al algoritmo, también las instrucciones de como instalar/usar el algoritmo incluyendo las características y requisitos mínimos para ejecutarlo y principalmente, en donde se puede consultar el código empleado con el detalle de archivos necesarios para su ejecución.

En primer lugar, se destaca el uso de la licencia que se utiliza para que el código pueda estar disponible en línea y en su caso, que las personas puedan utilizarlo, esta licencia es Apache 2.0. Esta licencia se puede explicar desde dos enfoques, el primero de ellos es la protección para el autor y el segundo es la flexibilidad y

compatibilidad.

Para el caso de la protección para el autor o autores se destaca lo siguiente:

- Se limita la responsabilidad al garantizar que el software se proporciona “tal cual”, sin ningún tipo de garantía de funcionamiento, por lo que no pueden ser demandados el autor o autores si es que se llega a usar y hay problemas con este.
- Da protección contra patentes, es decir, si alguien utiliza el código e intenta demandar por patentes relacionadas con este, se pierde el derecho a usarse.
- Garantiza el reconocimiento obligatorio de quien utilice el código, ya que se debe mantener el aviso de copyright, asegurando que se respete la autoría.

En el caso, de la flexibilidad y compatibilidad se considera lo siguiente:

- Permite el uso del código para que este sea modificado, distribuido y sublicenciado sin restricción, esto permitiría mayor visibilidad, colaboraciones y mejoras en el mismo.
- Contar con una licencia permisiva, lo que permite que tenga mayor adopción, mayor reconocimiento y posibilidades de colaboración.
- Da claridad legal, ya que es requerido que se mantenga siempre una copia de la licencia, lo que da transparencia en su uso.
- Es posible combinar con otro tipo de licencias de código abierto y permite que se pueda adaptar a proyectos comerciales.

Resumiendo, las características de la licencia Apache 2.0, da libertad a otros para usar el código desarrollado sin restricciones, lo que facilita su adopción y posible difusión a diversos sectores, sin dejar de lado las garantías para los autores involucrados en la creación del código.

Para poder tener el algoritmo disponible para su consulta, se decidió crear un repositorio en la plataforma *Github*, esta nos permite alojar el código para gestionar versiones y rastrear algún cambio realizado o regresar a una versión anterior del código si fuera el caso, también permite colaborar con otros desarrolladores y trabajar al mismo tiempo en el proyecto sin tener conflictos, ya que gestiona versiones al crear “ramas” (*branches*), compartir el código de una manera sencilla y eficiente ya que es accesible desde cualquier lugar mientras se tenga conexión a internet y al estar en línea, también se pueden recibir contribuciones y por último, una de sus características es que se tiene la posibilidad de crear repositorios privados y herramientas que permite crear la documentación del código mediante wikis y archivos READ ME, en pocas palabras, *Github* es una plataforma que permite gestionar cualquier tipo de desarrollo de software de manera eficiente y efectiva. También se debe mencionar que *Github* está basado en Git, que es una plataforma que gestiona el versionamiento de manera local y también proporciona el poder trabajar con diferentes versiones del software sin que esto afecte al código principal.

Dentro de Github, en la raíz del repositorio, se encuentran los archivos distribuidos de la siguiente manera:

```
Tesis
+-- README.md
+-- TESIS_DIPV.pdf
+-- src/
| +-- creacion_grafo.m
| +-- boxcoveringmemb.m
| +-- calculo_BC.m
| +-- calculo_sigma.m
| +-- diameter.m
| +-- grafica_sigma.m
| +-- memb.m
+-- data/
| +-- Matrizdeadyacencia.txt
| +-- Resumen.xlsx
+-- results/
| +-- Gráficos/
+-- LICENSE
```

Como se puede observar en la figura anterior, la totalidad del trabajo, incluyendo el código fuente y los archivos para procesar se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de *Github*: <https://github.com/raxolekder/analisis-cienciometrico.git>.

Al tener el código en *Github* las personas pueden clonar el repositorio para comenzar a usarlo, esto les permitirá trabajar de manera local sin necesidad de estar conectados a internet, pueden contribuir con mejoras y realizar cambios en la funcionalidad y alcance del código, también les permite colaborar para tener un proyecto en conjunto y todo esto, sin modificar el repositorio principal que se generó para este trabajo. Para realizar el clonado del repositorio se deberá tener Git instalado, contar con la URL del repositorio (<https://github.com/raxolekder/analisis-cienciometrico.git>) y ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
git clone https://github.com/raxolekder/analisis-cienciometrico.git
```

También se debe considerar algunos requisitos previos para poder ejecutar este código, el principal es contar con MATLAB en su versión R2024a, algunos de los toolbox que podrían requerirse son “Statistics and Machine Learning” y “Graph Theory Toolbox”, por lo que el ejecutar el código no tendrá inconvenientes. De igual manera, se coloca un archivo README.md donde se menciona lo más relevante para poder realizar la ejecución de este código.

Respecto al tema de protección de este trabajo y con la licencia que se utilizó, también se optó por registrar el código desarrollado a INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor), lo que garantiza que se tenga un reconocimiento legal y también cuente con una protección en México para evitar que un tercero realice algún uso no autorizado, ya sea distribuyéndolo o utilizando.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

A lo largo del desarrollo de este trabajo se pudo observar la relevancia que la cienciometría tiene al analizar contribuciones científicas, es por ello que se puede destacar lo siguiente. En primer lugar observamos que esta ciencia es un tema relativamente nuevo pero hoy en día se encuentran variedad de trabajos e investigaciones que permiten explorar mas allá la literatura científica a través de índices generados con la intención de conocer con mayor profundidad a esta e incluso, al explorar estos índices pueden llegar a permitir que el tiempo dedicado a una búsqueda de un tema de interés pueda disminuir y podamos ubicar los artículos que son realmente relevantes para nuestra investigación y en segundo lugar, el contar con esta información, contribuye en la realización de trabajos de mayor calidad retomando ideas y conocimientos para utilizarlos desde otro enfoque. También se puede mencionar que el uso de la tecnología permite que esta información pueda estar disponible para ciertos grupos (académicos y de investigación) a través de sitios web (como *Web of Science* y *Scopus*) que permiten consultar de diversas formas la información incluyendo todos los metadatos que son fundamentales para que la cienciometría pueda seguir creciendo y evolucionando.

También se pudo obtener un panorama general de lo que son las herramientas de cienciometría, en específico *CiteSpace*, que facilita y hace posible que los metadatos de la literatura científica puedan ser analizados para encontrar hallazgos muy particulares sobre esta, el tener herramientas que posibiliten estos análisis, hace que los investigadores puedan conocer de una manera sencilla y muy eficiente, como está conformado algún tema de su interés, siendo esto, un parteaguas en cómo se consulta la información científica. Algunas de las métricas que *CiteSpace* proporciona nos permiten conocer la relevancia de los artículos (*Betweenness Centrality*), el tiempo de vida de un artículo (*Burstness*) y si alguno de estos trabajos es potencialmente novedoso y relevante (*Sigma*), con esto podemos enfocar los esfuerzos revisando la información que más destaca. Además, es importante mencionar que *CiteSpace* no solo se limita al darnos estas métricas, nos permite exportar los datos de diversas maneras para poder realizar nuestro propio análisis si así lo requerimos, y para este trabajo fue fundamental el contar con la matriz de adyacencia que esta herramienta genera, y posiblemente, en un futuro podemos obtener más información ya que es actualizada frecuentemente añadiendo funcionalidades nuevas

y correcciones.

Respecto al algoritmo de cubrimiento de cajas, podemos concluir que es una metodología esencial para el análisis de grafos, aunque existen diferentes tipos de algoritmos de cubrimiento de cajas, el MEMB tiene como característica el que todos los nodos contenidos en una caja estén conectados, con esto aseguramos que los artículos que se citaron se mantengan cercanos unos con otros. El resultado proporcionado por el algoritmo son subgrafos que se derivan del grafo principal lo que permite tener un nivel de granularidad muy específico y con ello, determinar características de los nodos que no son observables al ser analizados en la red principal. Es importante mencionar que los subgrafos generados (cajas) no permiten que los nodos se repitan en estos y es crucial para realizar un análisis adecuado y correcto.

El valor agregado que proporcionan los subgrafos generados, y que ya se ha mencionado a lo largo de este trabajo, radica en la posibilidad de identificar características particulares de los nodos cuando estos se encuentran dentro de un conjunto de datos distinto. Esto permite realizar análisis particulares en estos y es por esta razón que se procedió al cálculo de la métrica *Sigma* de manera aislada, con el objetivo de examinar su comportamiento en los diferentes niveles de cobertura obtenidos. Lo que es un hecho es que el valor de *Sigma*, cuando se calcula a nivel de subgrafo, difiere considerablemente del valor que proporciona *CiteSpace*. Este fenómeno puede indicar que, cuando un cúmulo de artículos se encuentra espacialmente cercano, el valor de *Sigma* puede incrementarse. No obstante, debe considerarse que, a medida que aumenta la cantidad de nodos contenidos en una misma caja, los valores de *Betweenness Centrality* y *Sigma* tienden a disminuir para algunos nodos. También es importante señalar que cada ejecución del algoritmo de cubrimiento de cajas puede generar una partición ligeramente distinta, reubicando algunos nodos y, en consecuencia, modificando levemente los valores de las métricas calculadas.

Al tener los valores de *Sigma* por subgrafo para cada nodo y considerando que estos están en diferentes niveles de cobertura nos permite calcular el área bajo la curva como se explicó en el capítulo 3, esta área obtenida al ser normalizada proporciona un resultado estándar para comparar los nodos. Este resultado puede reflejar que a los artículos con un *Sigma* normalizado cercano a 1 y aunque *CiteSpace* no los destaca como novedosos, muestran trayectorias de impacto que sí podrían sugerir innovación o influencia sostenida.

Para evaluar el grado de relación entre la métrica tradicional de *Sigma* utilizada por *CiteSpace* y la métrica *Sigma* Normalizada propuesta en este estudio, se calculó el coeficiente de correlación de *Pearson* entre ambas variables. El valor obtenido fue $r = -0.0746$, lo que indica una correlación lineal muy débil y positiva entre estas dos métricas como se determinó en el capítulo 3. En consecuencia, la baja correlación obtenida refuerza la hipótesis de que *Sigma* Normalizada introduce una perspectiva complementaria para identificar nodos relevantes, lo cual es especialmente útil cuando se pretende detectar influencias atípicas o emergentes que no necesariamente son evidentes a través de la métrica original. Esto respalda

la validez del proceso de normalización, ya que no simplemente replica los valores existentes, sino que enriquece el análisis al proporcionar una forma alternativa de observar la dinámica de los nodos.

Respecto a lo que está por delante, este trabajo deja un precedente para continuar con la exploración de la cienciometría utilizando redes complejas, específicamente subgrafos, esto ayudará a que se utilicen metodologías que permitan medir la cantidad de información existente en los grupo de nodos generados (entropía). También se podría explorar de manera más centralizada la relevancia que tienen los artículos dependiendo su año de publicación, ya que la tecnología sigue avanzando y se podrán realizar diferentes tipos de análisis con los metadatos de cada publicación, aunado a este punto, se podría replicar el cálculo de la métrica *Burstness* con el fin de validar los resultados generados por *CiteSpace* y aplicarla a los subgrafos obtenidos. Esto permitiría corroborar la relevancia de ciertos nodos en contextos locales, también se podrían ajustar parámetros para explorar variaciones en los resultados y complementar el análisis con base en otras métricas.

En resumen, el análisis de artículos como una red compleja o un grafo permite conocer características adicionales sobre cómo se compone un tema investigado y profundizar de una manera más analítica en los metadatos de la literatura científica, proporcionándonos información clave sobre las relaciones estructurales entre autores, temas, instituciones o referencias bibliográficas.

Se observó que una de las principales ventajas de utilizar redes complejas es la posibilidad de identificar comunidades, los cuales revelan cómo se agrupan ciertos temas o enfoques de investigación. Asimismo, mediante métricas cienciométricas, es posible reconocer los nodos más influyentes dentro de la red, ya sean artículos fundamentales, autores clave o trabajos que actúan como puentes entre distintas áreas del conocimiento. El uso de grafos también permite visualizar la evolución de un campo científico a lo largo del tiempo, detectar patrones emergentes, grupos con concentración temática o incluso vacíos en la investigación. Además, este enfoque facilita una representación intuitiva y gráfica de grandes volúmenes de datos bibliográficos, ayudando a resumir información compleja que de otro modo sería difícil de interpretar.

En conjunto, el enfoque basado en redes proporciona una perspectiva estructural y dinámica de la ciencia, complementando los métodos tradicionales de revisión sistemática y aportando herramientas cuantitativas y visuales para una comprensión más profunda del paisaje científico.

Referencias

- [1] Scopus, Oct 2023.
- [2] Web of science, Oct 2023.
- [3] Noam Abadi and Franco Ruzzenenti. Maximum entropy in dynamic complex networks. *PHYSICAL REVIEW E*, 110(5), NOV 20 2024.
- [4] Katharine Anderson. Network representations of diversity in scientific teams. *PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES*, 476(2242), OCT 28 2020.
- [5] Anand Bihari, Sudhakar Tripathi, and Akshay Deepak. A review on h-index and its alternative indices. *JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE*, 49(3):624–665, JUN 2023.
- [6] Lutz Bornmann and Alexander Tekles. Disruption index depends on length of citation window. *PROFESIONAL DE LA INFORMACION*, 28(2), MAR-APR 2019.
- [7] Richard L. Burden and J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. Cengage Learning, 10th edition, 2015.
- [8] Chaomei Chen, Yue Chen, Mark Horowitz, Haiyan Hou, Zeyuan Liu, and Donald Pellegrino. Towards an explanatory and computational theory of scientific discovery. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 3(3):191–209, JUL 2009.
- [9] Chaomei Chen, Fidelia Ibekwe-SanJuan, and Jianhua Hou. The structure and dynamics of cocitation clusters: A multiple-perspective cocitation analysis. *JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 61(7):1386–1409, JUL 2010.
- [10] CM Chen. Citespace ii: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. *JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 57(3):359–377, FEB 1 2006.
- [11] Michele Coscia. Pearson correlations on complex networks. *JOURNAL OF COMPLEX NETWORKS*, 9(6), OCT 20 2021.
- [12] Jingda Ding, Chao Liu, and Goodluck Asobenie Kandonga. Exploring the limitations of the h-index and h-type indexes in measuring the research performance of authors. *SCIENTOMETRICS*, 122(3):1303–1322, MAR 2020.
- [13] Yueran Duan and Qing Guan. Predicting potential knowledge convergence of solar energy: bibliometric analysis based on link prediction model. *SCIENTOMETRICS*, 126(5):3749–3773, MAY 2021.

- [14] Leo Egghe. Theory and practise of the $\langle i \rangle g \langle /i \rangle$ -index. *SCIENTOMETRICS*, 69(1):131–152, APR 2006.
- [15] Linton C Freeman. A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, pages 35–41, 1977.
- [16] Qiang Gao, Zhentao Liang, Ping Wang, Jingrui Hou, Xiuxiu Chen, and Manman Liu. Potential index: Revealing the future impact of research topics based on current knowledge networks. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 15(3), AUG 2021.
- [17] Eugene Garfield. Citation indexes for science. a new dimension in documentation through association of ideas (reprinted from science, vol 122, pg 108-11, 1955). *INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY*, 35(5):1123–1127, OCT 2006.
- [18] Eugene Garfield. The evolution of the science citation index. *INTERNATIONAL MICROBIOLOGY*, 10(1):65–69, MAR 2007.
- [19] Eugene Garfield. Clarivate. Disponible en: <https://clarivate.com/the-institute-for-scientific-information/history-of-isi/>, 2023.
- [20] L HAMERS, Y HEMERYCK, G HERWEYERS, M JANSSEN, H KETERS, R ROUSSEAU, and A VANHOUTTE. Similarity measures in scientometric research - the jaccard index versus salton cosine formula. *INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT*, 25(3):315–318, 1989.
- [21] JE Hirsch. An index to quantify an individual’s scientific research output. *PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA*, 102(46):16569–16572, NOV 15 2005.
- [22] Yu. M. Hlavcheva, O. V. Kanishcheva, and N. V. Borysova. A survey of informetric methods and technologies. *CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS*, 55(3):503–513, MAY 2019.
- [23] Mihyun Kang. Giant components in random graphs. In A Beveridge, JR Griggs, L Hogben, G Musiker, and P Tetali, editors, *RECENT TRENDS IN COMBINATORICS*, volume 159 of *IMA Volumes in Mathematics and its Applications*, pages 235–256. SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013, UNITED STATES, 2016.
- [24] Andrej Kastrin and Dimitar Hristovski. Scientometric analysis and knowledge mapping of literature-based discovery (1986-2020). *SCIENTOMETRICS*, 126(2):1415–1451, FEB 2021.
- [25] J Kleinberg. Bursty and hierarchical structure in streams. *DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY*, 7(4):373–397, OCT 2003. 8th ACM/SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, EDMONTON, CANADA, JUL, 2002.
- [26] Peter Tamas Kovacs, Marcell Nagy, and Roland Molontay. Comparative analysis of box-covering algorithms for fractal networks. *APPLIED NETWORK SCIENCE*, 6(1), SEP 30 2021.
- [27] Hiran H. Lathabai. $\tilde{I}$ -index: A new overall productivity index for actors of science and technology. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 14(4), NOV 2020.

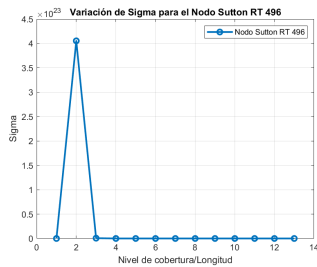
- [28] Jie Li, Floris Goerlandt, and Genserik Reniers. An overview of scientometric mapping for the safety science community: Methods, tools, and framework. *SAFETY SCIENCE*, 134, FEB 2021.
- [29] YiJun Liu, Li Zhang, and Xiaoli Lian. A document-structure-based complex network model for extracting text keywords. *SCIENTOMETRICS*, 124(3):1765–1791, SEP 2020.
- [30] S. Lozano, L. Calzada-Infante, B. Adenso-Diaz, and S. Garcia. Complex network analysis of keywords co-occurrence in the recent efficiency analysis literature. *SCIENTOMETRICS*, 120(2):609–629, AUG 2019.
- [31] Zhuoran Luo, Wei Lu, Jiangen He, and Yuqi Wang. Combination of research questions and methods: A new measurement of scientific novelty. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 16(2), MAY 2022.
- [32] Daria Maltseva and Vladimir Batagelj. imetrics: the development of the discipline with many names. *SCIENTOMETRICS*, 125(1):313–359, OCT 2020.
- [33] Henk F. Moed. *Citation Analysis in Research Evaluation*, volume 9 of *Information Science and Knowledge Management*. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2005.
- [34] V. M. Moskovkin. The quartile index in scientometrics. *AUTOMATIC DOCUMENTATION AND MATHEMATICAL LINGUISTICS*, 55(4):166–168, JUL 2021.
- [35] Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, Larissa Shamseer, Jennifer M. Tetzlaff, Elie A. Akl, Sue E. Brennan, Roger Chou, Julie Glanville, Jeremy M. Grimshaw, Asbjorn Hrobjartsson, Manoj M. Lalu, Tianjing Li, Elizabeth W. Loder, Evan Mayo-Wilson, Steve McDonald, Luke A. McGuinness, Lesley A. Stewart, James Thomas, Andrea C. Tricco, Vivian A. Welch, Penny Whiting, and David Moher. The prisma 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY*, 134:178–189, JUN 2021.
- [36] Marcelo de Oliveira Passos, Priscila Lujan Gonzalez, Mathias Schneid Tessmann, and Daniel de Abreu Pereira Uhr. The greatest co-authorships of finance theory literature (1896-2006): scientometrics based on complex networks. *SCIENTOMETRICS*, 127(10):5841–5862, OCT 2022.
- [37] Antonio Perianes-Rodriguez, Ludo Waltman, and Nees Jan van Eck. Constructing bibliometric networks: A comparison between full and fractional counting. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 10(4):1178–1195, NOV 2016.
- [38] Indra Rajasingh, Bharati Rajan, and Isido D. Florence. Betweenness-centrality of grid networks. In *PROCEEDINGS OF THE 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT, VOL 1*, pages 407–410, 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA, 2009. Int Assoc Comp Sci & Informat Technol; IACSIT; Putra Univ Malaysia, IEEE COMPUTER SOC. International Conference on Computer Technology and Development, Kota Kinabalu, MALAYSIA, NOV 13-15, 2009.

- [39] Xuanmin Ruan, Dongqing Lyu, Kaile Gong, Ying Cheng, and Jiang Li. Rethinking the disruption index as a measure of scientific and technological advances. *TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE*, 172, NOV 2021.
- [40] Breno Santana Santos, Ivanovitch Silva, Luciana Lima, Patricia Takako Endo, Gisliany Alves, and Marcel da Camara Ribeiro-Dantas. Discovering temporal scientometric knowledge in covid-19 scholarly production. *SCIENTOMETRICS*, 127(3):1609–1642, MAR 2022.
- [41] Sotaro Shibayama, Deyun Yin, and Kuniko Matsumoto. Measuring novelty in science with word embedding. *PLOS ONE*, 16(7), JUL 2 2021.
- [42] Chaoming Song, Lazaros K. Gallos, Shlomo Havlin, and Hernan A. Makse. How to calculate the fractal dimension of a complex network: the box covering algorithm. *JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT*, MAR 2007.
- [43] Reed T. Sutton, David Pincock, Daniel C. Baumgart, Daniel C. Sadowski, Richard N. Fedorak, and Karen Kroeker, I. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. *NPJ DIGITAL MEDICINE*, 3(1), FEB 6 2020.
- [44] CA Tovey. Tutorial on computational complexity. *INTERFACES*, 32(3):30–61, MAY-JUN 2002.
- [45] Web of Science. Etiquetas de campo en Web of Science. https://images.webofknowledge.com/WOK48B3/help/es_LA/WOK/hs_wos_fielddtags.html, 2025.
- [46] Lingfei Wu, Dashun Wang, and James A. Evans. Large teams develop and small teams disrupt science and technology. *NATURE*, 566(7744):378+, FEB 21 2019.
- [47] Xinyuan Zhang, Qing Xie, and Min Song. Measuring the impact of novelty, bibliometric, and academic-network factors on citation count using a neural network. *JOURNAL OF INFORMETRICS*, 15(2), MAY 2021.
- [48] Liming Zhao, Haihong Zhang, and Wenqing Wu. Cooperative knowledge creation in an uncertain network environment based on a dynamic knowledge supernetwork. *SCIENTOMETRICS*, 119(2):657–685, MAY 2019.

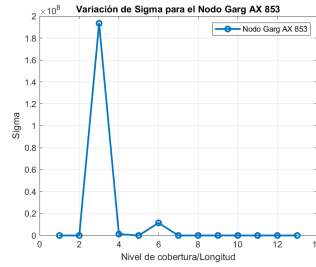
Resultados Gráficos

En la siguiente sección se presentan algunos de los gráficos obtenidos. Para acceder a todos los archivos en alta resolución, visite el siguiente enlace: [Repositorio Gráficos](#)

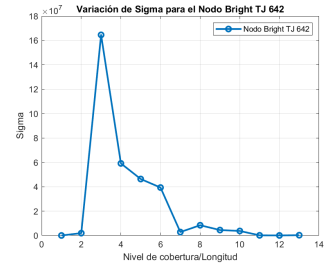
A. Gráficos



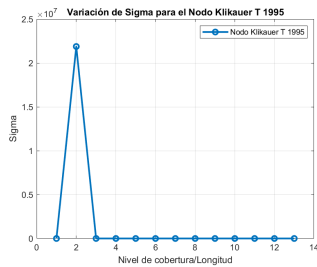
Sutton RT 496



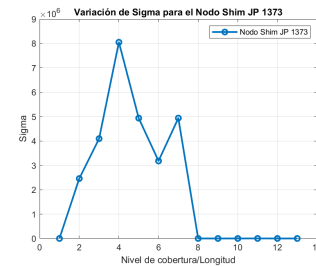
Garg AX 853



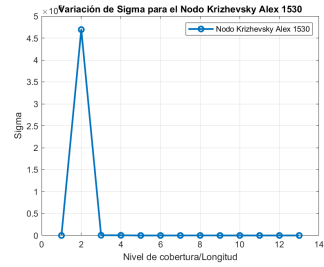
Bright TJ 642



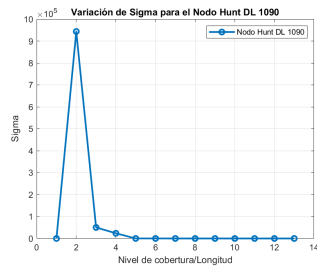
Klikauer T 1995



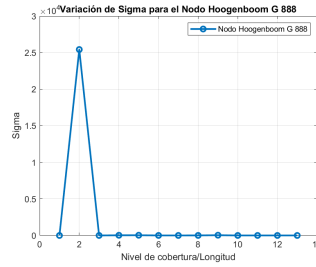
Shim JP 1373



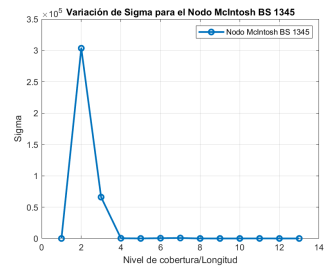
Krizhevsky Alex 1530



Hunt DL 1090



Hoogenboom G 888



McIntosh BS 1345